BÁO CÁO ĐỒ ÁN HỌC PHẦN

Ngôn Ngữ Lập Trình Java

Đề tài:

QUẢN LÝ THI TRẮC NGHIỆM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
ThS.NCS. Phùng Thái Thiên Trang

NHÓM 1

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Nguyễn Lê Nhựt Thắng

MSSV: **3124560085**

Lương Kiện Minh

MSSV: 3124560056

Thang Huy Kỳ

MSSV: **3124560047**

Huỳnh Tín Đạt

MSSV: **3124560019**

Đào Duy Phong
MSSV: 3124410273

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tháng 04 – 2026

LỜI CẢM ƠN

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Sài Gòn đã tạo điều kiện và cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc trong suốt quá trình học tập, giúp chúng tôi có cơ sở để thực hiện và hoàn thành đồ án này. Đặc biệt, chúng tôi cảm ơn ThS.NCS. Phùng Thái Thiên Trang, người đã hướng dẫn và hỗ trợ chúng tôi hoàn thiện đồ án. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện, do kiến thức và thời gian có hạn, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô và các bạn để đồ án được hoàn thiện hơn trong tương lai.

Trân trọng,

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN **1**

MỞ ĐẦU **8**

1. Giới Thiệu Đề Tài **8**

2. Lý Do Chọn Đề Tài **8**

3. Ý Nghĩa Của Đề Tài **9**

3.1. Ý nghĩa khoa học 9

3.2. Ý nghĩa thực tiễn 9

4. Mục Tiêu Nghiên Cứu **10**

5. Đối Tượng Và Phạm Vi Nghiên Cứu **10**

5.1. Đối tượng nghiên cứu 10

5.2. Phạm vi nghiên cứu 11

6. Phương Pháp Nghiên Cứu **11**

7. Bố Cục Hệ Thống Theo Vai Trò **11**

7.1. Admin – Quản trị viên 12

7.2. Giảng viên 12

7.3. Sinh viên 12

8. Mô Hình Cài Đặt Và Công Nghệ Sử Dụng **14**

8.1. Công nghệ sử dụng 14

8.2. Mô hình cơ sở dữ liệu 14

8.3. Yêu cầu hệ thống 15

8.4 Mô hình cài đặt 16

9. Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng **16**

9.1. Các bước cài đặt 16

9.2. Thông tin đăng nhập mặc định (Demo) 17
9.3. Hướng dẫn sử dụng nhanh 17

10. Link Github Up Đồ Án 18

CHƯƠNG I. ADMIN 19

1.1. PANEL TỔNG QUAN (GIAO DIỆN CHÍNH SAU KHI ĐĂNG NHẬP) 19

1.2. PANEL THỐNG KÊ 20
1.2.1 Bao gồm : 21
1.2.2 Các thao tác trên form thống kê: 22

1.3. PANEL QUẢN LÝ HỌC PHẦN 23
1.3.1 Bao gồm: 24
1.3.2. Các thao tác trên form quản lý học phần: 25

1.4. PANNEL QUẢN LÝ KHOA 28
1.4.1. Bao gồm: 28
1.4.2. Các thao tác trên pannel quản lý khoa: 29

1.5. PANNEL QUẢN LÝ NGÀNH 31
1.5.1. Bao gồm: 31
1.5.2. Các thao tác trên form quản lý ngành: 32

1.6. PANNEL QUẢN LÝ KỲ THI 33
1.6.1. Bao gồm: 34
1.6.2. Các thao tác trên pannel quản lý kỳ thi: 35

1.7. PANNEL QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN 36
1.7.1. Bao gồm: 36
1.7.2. Các thao tác trên pannel quản lý Giảng Vên: 37

1.8. PANNEL QUẢN LÝ SINH VIÊN 39
1.8.1. Bao gồm: 39
1.8.2. Các thao tác trên form quản lý sinh viên: 40

1.9. PANNEL THÔNG TIN CÁ NHÂN 42
1.9.1. Bao gồm: 43
1.9.2. Các thao tác trong pannel thông tin cá nhân 44

CHƯƠNG II. GIẢNG VIÊN 46

2.1. PANEL QUẢN LÝ CÂU HỎI 46
2.1.1. Bao gồm: 46
2.1.2. Các thao tác trên panel quản lý câu hỏi: 48

2.2. PANEL QUẢN LÝ ĐỀ THI: 50
2.2.1. Bao gồm : 50
2.2.2. Các thao tác trên panel quản lý đề thi: 51

2.3. PANEL XEM ĐIỂM SINH VIÊN: 53
2.3.1. Bao gồm: 53
2.3.2. Các thao tác trên panel xem điểm sinh viên: 54
2.3.3. Các thao tác trên panel thông tin cá nhân: 56

CHƯƠNG III. SINH VIÊN 57

3.1. PANEL THI TRẮC NGHIỆM (GIAO DIỆN CHÍNH SAU KHI ĐĂNG NHẬP): 57
3.1.1. Bao gồm: 58
3.1.2. Các thao tác trên form thi trắc nghiệm: 58

3.2. PANEL LỊCH SỬ THI: 61
3.2.1. Bao gồm: 62
3.2.2. Các thao tác trên form lịch sử thi: 62

3.3. PANEL THÔNG TIN CÁ NHÂN.....65
3.3.1. Bao gồm: 65
3.3.2. Các thao tác trong panel thông tin cá nhân 66

HÌNH ẢNH

HÌNH 1: GIAO DIỆN SAU KHI ĐĂNG NHẬP CỦA ADMIN (PANEL TỔNG QUAN) 19

HINH 2: PANEL THỐNG KÊ CỦA HỆ THỐNG 20

HÌNH 3.1: PANNEL QUẢN LÝ HỌC PHẦN CỦA HỆ THỐNG 24

HÌNH 3.2: GIAO DIỆN TIỆN ÍCH TÌM VÀ CHỌN KHOA 26

HÌNH 3.3 : GIAO DIỆN FORM TÌM KIẾM HỌC PHẦN NÂNG CAO 27

HÌNH 4.1: PANNEL QUẢN LÝ KHOA CỦA HỆ THỐNG 28

HÌNH 5.1 : PANNEL QUẢN LÝ NGÀNH CỦA HỆ THỐNG 31

HÌNH 6.1 : PANNEL QUẢN LÝ KỲ THI CỦA HỆ THỐNG 33

HÌNH 7.1 : PANNEL QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN CỦA HỆ THỐNG 36

HÌNH 8.1: PANNEL QUẢN LÝ SINH VIÊN CỦA HỆ THỐNG 39

..... 41

HÌNH 8.2: FORM CHỌN NGÀNH HIỆN LÊN KHI CLICK VÀO TIỆN ÍCH CHỌN NGÀNH 41

HÌNH 9.1: PANNEL THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA ADMIN TRONG HỆ THỐNG 43

HÌNH 9.2: GIAO DIỆN FORM ĐỔI MẬT KHẨU CỦA ADMIN 44

HÌNH 1. GIAO DIỆN PANEL QUẢN LÝ CÂU HỎI 46

HÌNH 2. GIAO DIỆN PANEL QUẢN LÝ ĐỀ THI 50

HÌNH 3. GIAO DIỆN PANEL XEM ĐIỂM SINH VIÊN 53

HÌNH 4. GIAO DIỆN PANEL THÔNG TIN CÁ NHÂN.....55

HÌNH 1.1: GIAO DIỆN SAU KHI ĐĂNG NHẬP CỦA SINH VIÊN (PANEL THI TRẮC NGHIỆM).....57

HÌNH 1.2: THÔNG BÁO XÁC NHẬN VÀO THI.....59

HÌNH 1.3: GIAO DIỆN SAU KHI XÁC NHẬN VÀO THI (PANEL THI).....60

HÌNH 1.4: THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI.....60

HÌNH 1.5: THÔNG BÁO TRẠNG THÁI ĐÃ THI RỒI, KHÔNG ĐƯỢC THI NỮA.....61

HINH 2.1: PANEL LỊCH SỬ THI CỦA SINH VIÊN 61

HINH 2.2: PANEL CHI TIẾT ĐIỂM BÀI THI CỦA BÀI THI ĐANG ĐƯỢC CHỌN.....64

HÌNH 3.1: PANEL THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA SINH VIÊN TRONG HỆ THỐNG.....65

HÌNH 3.2: GIAO DIỆN FORM ĐỔI MẬT KHẨU CỦA SINH VIÊN.....67

MỞ ĐẦU

1. Giới Thiệu Đề Tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại các cơ sở giáo dục, việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác tổ chức thi và kiểm tra đánh giá không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu. Hình thức thi trắc nghiệm với ưu điểm vượt trội về tính khách quan, tốc độ xử lý nhanh và khả năng đánh giá trên diện rộng đã trở thành phương thức kiểm tra chủ đạo tại nhiều trường đại học, cao đẳng và trung tâm đào tạo trong và ngoài nước.

Đề tài "Xây dựng Hệ thống Quản lý Thi Trắc nghiệm" được thực hiện nhằm xây dựng một nền tảng phần mềm Desktop toàn diện, hỗ trợ ba nhóm đối tượng chính: Ban quản trị (Admin), Giảng viên và Sinh viên. Hệ thống tối ưu hóa toàn bộ quy trình từ khâu quản lý ngân hàng câu hỏi, thiết kế đề thi tự động, tổ chức phòng thi, đến tự động hóa chấm điểm và xuất kết quả — giúp nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu sai sót thủ công và tiết kiệm đáng kể nguồn lực.

2. Lý Do Chọn Đề Tài

Thực tế tại nhiều cơ sở đào tạo hiện nay cho thấy công tác tổ chức thi vẫn còn tồn tại nhiều bất cập nghiêm trọng:

• Áp lực quản lý hồ sơ: Việc lưu trữ hàng ngàn câu hỏi và đề thi dưới dạng giấy tờ gây khó khăn trong việc tra cứu, cập nhật và bảo mật thông tin.

• Rủi ro sai sót khi chấm điểm thủ công: Quá trình chấm tay dễ dẫn đến nhầm lẫn, thiếu nhất quán và thiếu khách quan, ảnh hưởng đến quyền lợi của người học.

• Hiệu suất thấp, tốn kém nguồn lực: Quá trình trộn đề, in ấn, phân phối phòng thi và tổng hợp kết quả tiêu tốn nhiều thời gian và nhân lực.

• Thiếu hệ thống phân tích kết quả: Không có công cụ thống kê, phân tích tỷ lệ đậu/rớt và đánh giá chất lượng câu hỏi theo từng học phần.

Hệ thống này ra đời để giải quyết triệt để các vấn đề trên thông qua một nền tảng phần mềm tập trung, bảo mật và dễ vận hành, phù hợp triển khai qua mạng LAN hoặc trên máy đơn lập.

3. Ý Nghĩa Của Đề Tài

3.1. Ý nghĩa khoa học

- Nghiên cứu và áp dụng mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) tối ưu gồm 14 bảng, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hiệu năng truy vấn cao.

- Thiết kế kiến trúc phần mềm theo mô hình phân lớp (Layered Architecture), tách biệt rõ ràng giữa tầng giao diện, tầng nghiệp vụ và tầng truy cập dữ liệu.

- Đề xuất giải thuật sinh đề thi ngẫu nhiên theo tiêu chí cấu trúc (số câu theo chương, mức độ khó) đảm bảo tính đa dạng và công bằng.

3.2. Ý nghĩa thực tiễn

- Rút ngắn thời gian chuẩn bị thi từ vài ngày xuống còn vài giờ nhờ tự động hóa toàn bộ quy trình.

- Nâng cao tính khách quan và minh bạch trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

- Cung cấp bộ công cụ thống kê giúp Ban lãnh đạo đưa ra quyết định cải tiến chương trình đào tạo dựa trên dữ liệu thực tế.

- Có thể nhân rộng và tùy chỉnh cho nhiều trường, nhiều ngành học khác nhau.

4. Mục Tiêu Nghiên Cứu

Đề tài hướng đến đạt được các mục tiêu cụ thể sau:

- Mục tiêu 1 – Quản lý danh mục: Xây dựng module quản lý đầy đủ các thực thể cốt lõi gồm Khoa, Ngành, Học phần, Kỳ thi, Giảng viên và Sinh viên với phân quyền chặt chẽ theo vai trò.

- Mục tiêu 2 – Ngân hàng câu hỏi: Phát triển bộ công cụ soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm (4 đáp án, 1 đáp án đúng) với phân loại theo học phần, chương, mức độ khó.

- Mục tiêu 3 – Tạo đề thi tự động: Xây dựng chức năng sinh đề ngẫu nhiên theo cấu trúc do Giảng viên cấu hình, hỗ trợ xuất đề ra định dạng PDF và Excel.

- Mục tiêu 4 – Thi trực tuyến: Cung cấp giao diện làm bài thi trực quan cho Sinh viên với đồng hồ đếm ngược, tự động nộp bài và chấm điểm tức thì.

- Mục tiêu 5 – Thống kê & Báo cáo: Xây dựng dashboard thống kê tổng quan và báo cáo kết quả thi chi tiết theo từng học phần, kỳ thi.

5. Đối Tượng Và Phạm Vi Nghiên Cứu

5.1. Đối tượng nghiên cứu

Quy trình tổ chức thi trắc nghiệm tại các cơ sở giáo dục đại học.

Các nghiệp vụ quản lý: ngân hàng câu hỏi, đề thi, kết quả thi và tài khoản người dùng.

Công nghệ phát triển ứng dụng Desktop với Java Swing và MySQL.

5.2. Phạm vi nghiên cứu

Nền tảng: Ứng dụng Desktop (Java 8+) hỗ trợ Windows; có thể mở rộng sang Linux/macOS.

Dữ liệu: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL Server 5.7+ với 14 bảng quan hệ, 1.254+ bản ghi mẫu.

Triển khai: Mạng nội bộ LAN trong phòng máy tính hoặc chạy trên máy đơn độc lập.

Giới hạn: Không hỗ trợ thi online qua Internet; tập trung vào nghiệp vụ quản lý nội bộ.

6. Phương Pháp Nghiên Cứu

1. Phương pháp phân tích yêu cầu: Khảo sát thực tế quy trình tổ chức thi, thu thập yêu cầu từ các bên liên quan (Admin, Giảng viên, Sinh viên).

2. Phương pháp thiết kế hướng đối tượng (OOP): Áp dụng các nguyên tắc SOLID trong thiết kế class và module.

3. Phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu: Xây dựng mô hình ERD (Entity-Relationship Diagram) chuẩn hóa đến 3NF, thiết kế 14 bảng với ràng buộc toàn vẹn.

4. Phương pháp phát triển lặp (Iterative Development): Xây dựng và kiểm thử từng module trước khi tích hợp toàn hệ thống.

5. Phương pháp kiểm thử: Black-box testing trên các ca sử dụng chính; kiểm thử với bộ dữ liệu mẫu thực tế.

7. Bố Cục Hệ Thống Theo Vai Trò

Hệ thống phân quyền chặt chẽ theo 3 nhóm đối tượng người dùng:

7.1. Admin – Quản trị viên

- Quản lý danh mục: Khoa, Ngành, Học phần, Kỳ thi.
- Quản lý tài khoản Giảng viên và Sinh viên (thêm, sửa, xóa, đặt lại mật khẩu).
- Xem dashboard thống kê tổng quan hệ thống.
- Đổi mật khẩu tài khoản cá nhân.

7.2. Giảng viên

- Soạn thảo và quản lý ngân hàng câu hỏi theo học phần và chương.
- Tạo đề thi tự động theo cấu trúc; xuất đề ra PDF và Excel.
- Theo dõi lịch thi và xem điểm thi của sinh viên.
- Đổi mật khẩu tài khoản cá nhân.

7.3. Sinh viên

- Đăng nhập và thực hiện bài thi trực tuyến trong thời gian quy định.
- Nhận kết quả và điểm số ngay sau khi nộp bài.
- Xem lịch sử các lần thi và kết quả cá nhân.
- Đổi mật khẩu tài khoản cá nhân.

Bảng phân quyền chi tiết theo chức năng:

Chức năng	Admin	Giảng viên	Sinh viên
Quản lý Khoa	✓	–	–
Quản lý Ngành	✓	–	–
Quản lý Học phần	✓	–	–
Quản lý Kỳ thi	✓	–	–
Quản lý Giảng viên	✓	–	–
Quản lý Sinh viên	✓	–	–
Thống kê tổng quan	✓	–	–
Soạn thảo câu hỏi	–	✓	–
Tạo đề thi tự động	–	✓	–
Xem điểm sinh viên	–	✓	–
Làm bài thi trực tuyến	–	–	✓
Xem lịch sử & kết quả thi	–	–	✓

Chức năng	Admin	Giảng viên	Sinh viên
Đổi mật khẩu	✓	✓	✓

8. Mô Hình Cài Đặt Và Công Nghệ Sử Dụng

8.1. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Chi tiết
Ngôn ngữ lập trình	Java 8+ (LTS – Ổn định, hiệu năng cao)
Giao diện người dùng	Java Swing + Ikonli (Icon library)
Cơ sở dữ liệu	MySQL Server 5.7+
Quản lý dự án	Apache Maven 3.6+
Kết nối CSDL	MySQL Connector/J (JDBC Driver)
Xuất báo cáo	Apache POI (Excel) + iText 7 (PDF)
Tiện ích UI	JCalendar (Date Picker)

8.2. Mô hình cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL với 14 bảng chính, được chuẩn hóa đến dạng 3NF:

• vaitro, khoa – Quản lý vai trò và đơn vị tổ chức.

• nganh, hocphan – Quản lý chương trình đào tạo.

• giangvien, sinhvien – Quản lý tài khoản và thông tin người dùng.

• kythi, dethi – Quản lý kỳ thi và cấu trúc đề thi.

• cauhoi, cauhoimc, cauhoidk – Ngân hàng câu hỏi và đáp án.

• chitietdethi – Liên kết câu hỏi với từng đề thi.

• baithi, chitietbaithi – Quản lý bài làm và kết quả thi của sinh viên.

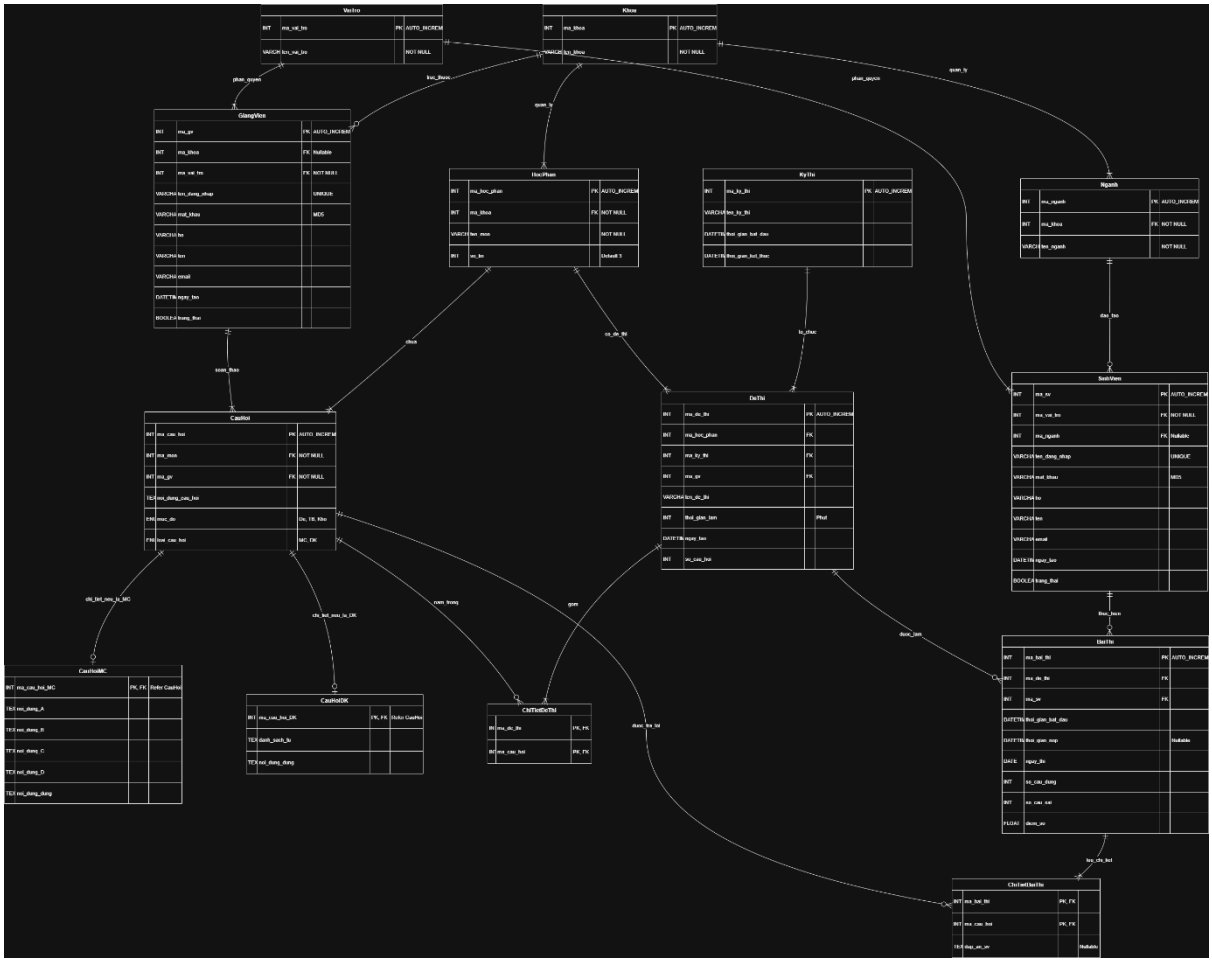
8.3. Yêu cầu hệ thống

- Phần mềm bắt buộc: JDK 8 trở lên, MySQL Server 5.7 trở lên, Apache Maven 3.6+.

- Hệ điều hành: Windows 7/8/10/11 (64-bit) hoặc Linux, macOS có JDK 8+.

- Phần cứng tối thiểu: RAM 4GB, ổ cứng trống 500MB, màn hình độ phân giải 1280×720.

8.4 Mô hình cài đặt



9. Hướng Dẫn Cài Đặt Và Sử Dụng

9.1. Các bước cài đặt

1. Clone source code từ Repository:

```
git clone <repository-url>
```

2. Import cơ sở dữ liệu vào MySQL:

```
mysql -u root -p < database/create_database.sql
```

3. Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu:

Chỉnh sửa thông tin kết nối (Host, Port, User, Password) trong file:

src/main/java/config/DatabaseHelper.java

4. Build và chạy ứng dụng:

mvn clean compile exec:java

9.2. Thông tin đăng nhập mặc định (Demo)

Sau khi cài đặt thành công, sử dụng các tài khoản sau để đăng nhập và kiểm thử hệ thống:

Vai trò	Tên đăng nhập	Mật khẩu
Admin	admin	123456
Giảng viên	Giangvien1	123456
Sinh viên	20110001	123456

⚠ Lưu ý bảo mật: Thay đổi mật khẩu mặc định ngay sau khi triển khai thực tế.

9.3. Hướng dẫn sử dụng nhanh

1. Admin: Đăng nhập → Quản lý danh mục (Khoa/Ngành/Học phần) → Tạo tài khoản Giảng viên & Sinh viên → Thiết lập Kỳ thi.

2. Giảng viên: Đăng nhập → Soạn câu hỏi theo học phần → Tạo đề thi → Phân công đề cho kỳ thi → Xem điểm sinh viên.

3. Sinh viên: Đăng nhập → Chọn kỳ thi → Làm bài trong thời gian quy định → Xem kết quả → Tra cứu lịch sử thi.

10. Link Github Up Đồ Án

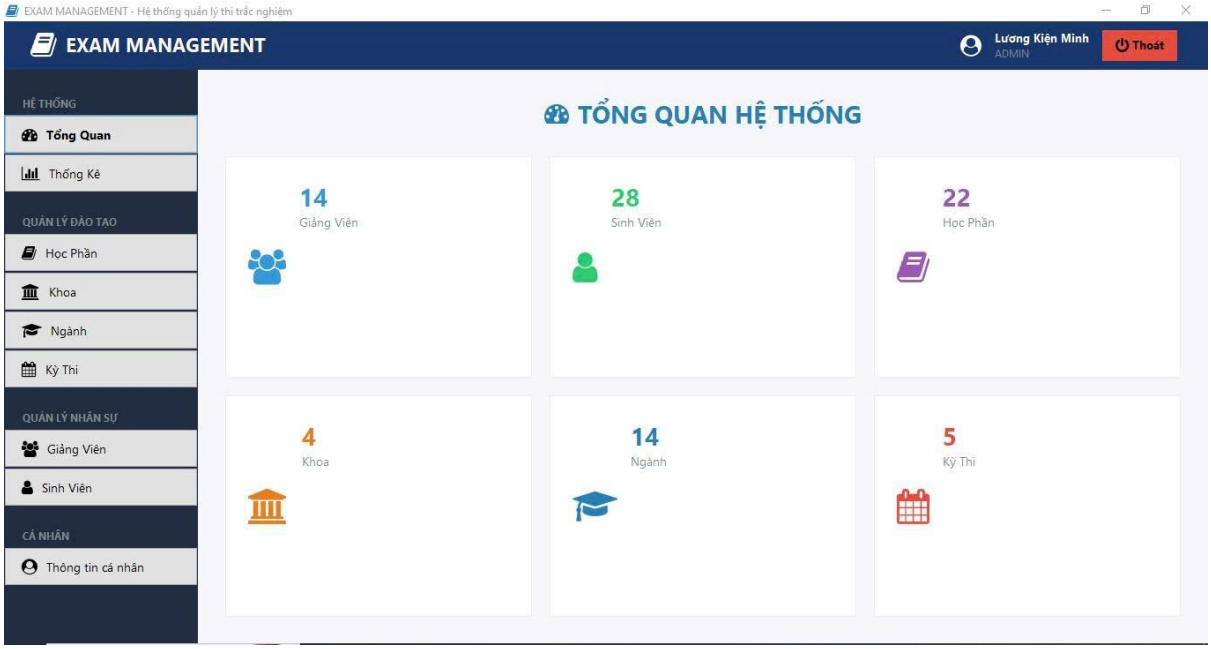
https://github.com/Minh628/JAVA.git

CHƯƠNG I. ADMIN

Form ADMIN có cấu trúc gồm 4 danh mục :

1. Hệ Thống : gồm panel tổng quan và thống kê.
2. Quản Lý Đào Tạo : gồm 4 panel quản lý học phần, khoa, ngành. kỳ thi.
3. Quản Lý Nhân Sự : gồm panel quản lý giảng viên và sinh viên.
4. Cá Nhân : thông tin cá nhân của admin.

1.1. PANEL TỔNG QUAN (GIAO DIỆN CHÍNH SAU KHI ĐĂNG NHẬP)



Hình 1: Giao diện sau khi đăng nhập của ADMIN (panel tổng quan)

Ở Pannel Tổng quan cũng là giao diện chính sau khi đăng nhập vào bằng tài khoản ADMIN, có quyền quản trị cao nhất đồng thời chỉ chứa thông tin số lượng tồn tại trong hệ thống của hệ thống quản lý ĐÀO TẠO và NHÂN SỰ bao gồm :

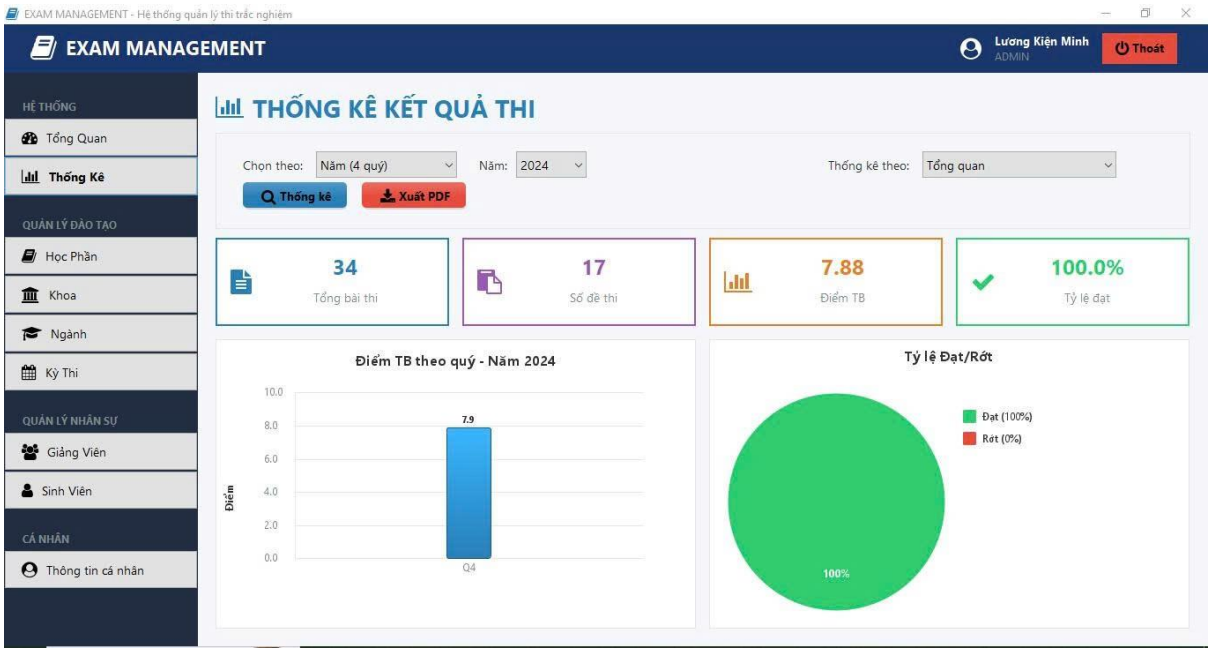
- Thanh menu chức năng bên trái
- Khu vực hiển thị tổng quan thống kê

Thanh menu bên trái hiển thị các danh mục bao gồm các chức năng ADMIN trong hệ thống, hiện tại chức năng đang được chọn là TỔNG QUAN nằm ở mục HỆ THỐNG.

Khu vực trung tâm của form là phần thống kê tổng quan, hiển thị thông tin số lượng của hệ thống thông qua database.

Mỗi thông tin được hiển thị dưới dạng một khối riêng biệt, bao gồm biểu tượng minh họa và số liệu tương ứng.

1.2. PANEL THỐNG KÊ



Hình 2: Panel thống kê của hệ thống

Panel thống kê là nơi hiển thị thống kê kết quả thi của hệ thống được lấy dữ liệu từ database, có thể thống kê riêng biệt dựa theo từng thời điểm, điều kiện ADMIN mong muốn đồng thời kết hợp chức năng xuất file pdf.

1.2.1 Bao gồm :

1. Khu vực bộ lọc và tìm kiếm thống kê
2. Khu vực hiển thị dữ liệu tổng quan
3. Khu vực biểu đồ thống kê

Khu vực phía trên của form là bộ lọc thống kê, cho phép người dùng lựa chọn điều kiện để thống kê dữ liệu. Cụ thể gồm:

a. Combo box "Chọn theo" với các lựa chọn: từ ngày đến ngày, theo tháng, theo quý, theo năm

b. Hai ô chọn ngày "Từ" và "Đến" dùng để xác định khoảng thời gian

c. Combo box "Thống kê theo" dùng để chọn loại thống kê (ví dụ: tổng quan)

d. Nút "Thống kê" dùng để thực hiện truy vấn dữ liệu

e. Nút "Xuất PDF" dùng để thực hiện xuất thống kê ra file pdf

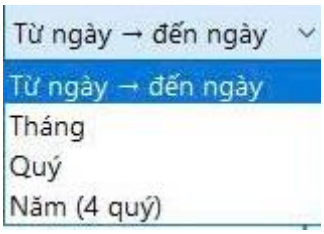
Mỗi thông tin được hiển thị dưới dạng một khối riêng biệt kèm biểu tượng minh họa.

Cuối cùng là khu vực biểu đồ, dùng để hiển thị trực quan dữ liệu thống kê như biểu đồ điểm hoặc tỷ lệ đạt/rớt. Trong trường hợp chưa có dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Không có dữ liệu".

1.2.2 Các thao tác trên form thống kê:

• Thực hiện thống kê

Đầu tiên chọn kiểu thống kê trong combo box “Chọn theo”.



Tiếp theo thiết lập khoảng thời gian bằng cách chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc khi chọn theo “Từ ngày -> đến ngày” sẽ hiển thị lịch.

Nếu chọn th. Sau đó chọn loại thống kê trong mục “Thống kê theo”.

Cuối cùng nhấn nút “Thống kê” để hiển thị kết quả tương ứng.

• **Thay đổi điều kiện thống kê:** Người dùng có thể thay đổi các giá trị trong combo box hoặc khoảng thời gian để lọc dữ liệu theo nhu cầu. Sau khi thay đổi, cần nhấn lại nút "Thống kê" để cập nhật dữ liệu mới.

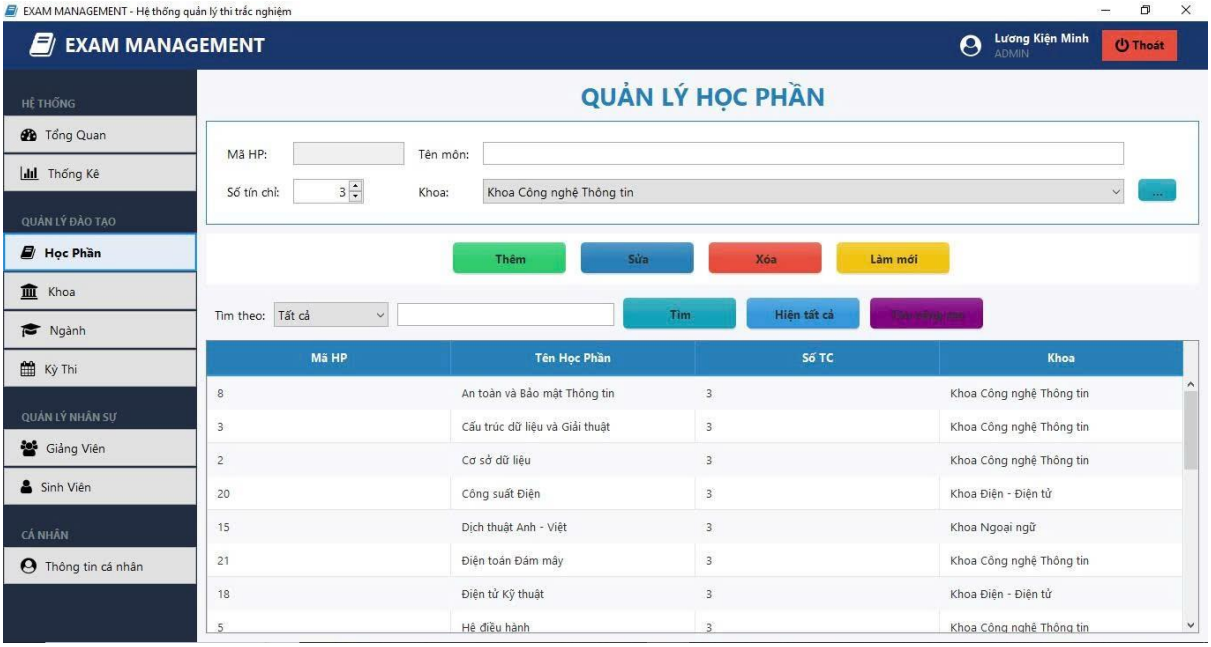
• **Xem dữ liệu tổng quan:** Sau khi thực hiện thống kê, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin tổng quan như tổng số bài thi, số đề thi, điểm trung bình và tỷ lệ đạt. Người dùng có thể dựa vào các thông tin này để đánh giá kết quả thi.

• **Quan sát biểu đồ:** Khu vực biểu đồ sẽ hiển thị trực quan dữ liệu thống kê. Trong trường hợp không có dữ liệu phù hợp với điều kiện đã chọn, hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Không có dữ liệu".

• **Chuyển chức năng:** Người dùng nhấp chuột vào các mục trong thanh menu bên trái để chuyển sang các chức năng khác của hệ thống như quản lý học phần, khoa, ngành hoặc kỳ thi.

•**Xuất PDF:** Nhấn vào nút "Xuất PDF" để xuất toàn bộ dữ liệu thống kê đang hiển thị ra file PDF.

1.3. PANEL QUẢN LÝ HỌC PHẦN



Hình 3.1: Pannel quản lý học phần của hệ thống

Ở pannel học phần của mục quản lý đào tạo trong hệ thống là nơi ADMIN thực hiện quản lý toàn bộ học phần có trong hệ thống với các chức năng : thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và tìm kiếm nâng cao.

1.3.1 Bao gồm:

1. Khu vực thông tin học phần và cụm chức năng
2. Thanh tìm kiếm
3. Bảng hiển thị danh sách học phần

Khu vực phía trên của form là phần nhập thông tin học phần, bao gồm các trường:

a. Mã học phần (Mã HP) sử dụng text field

b. Tên môn học sử dụng text field

c. Số tín chỉ sử dụng numeric spinner

d. Khoa sử dụng combo box

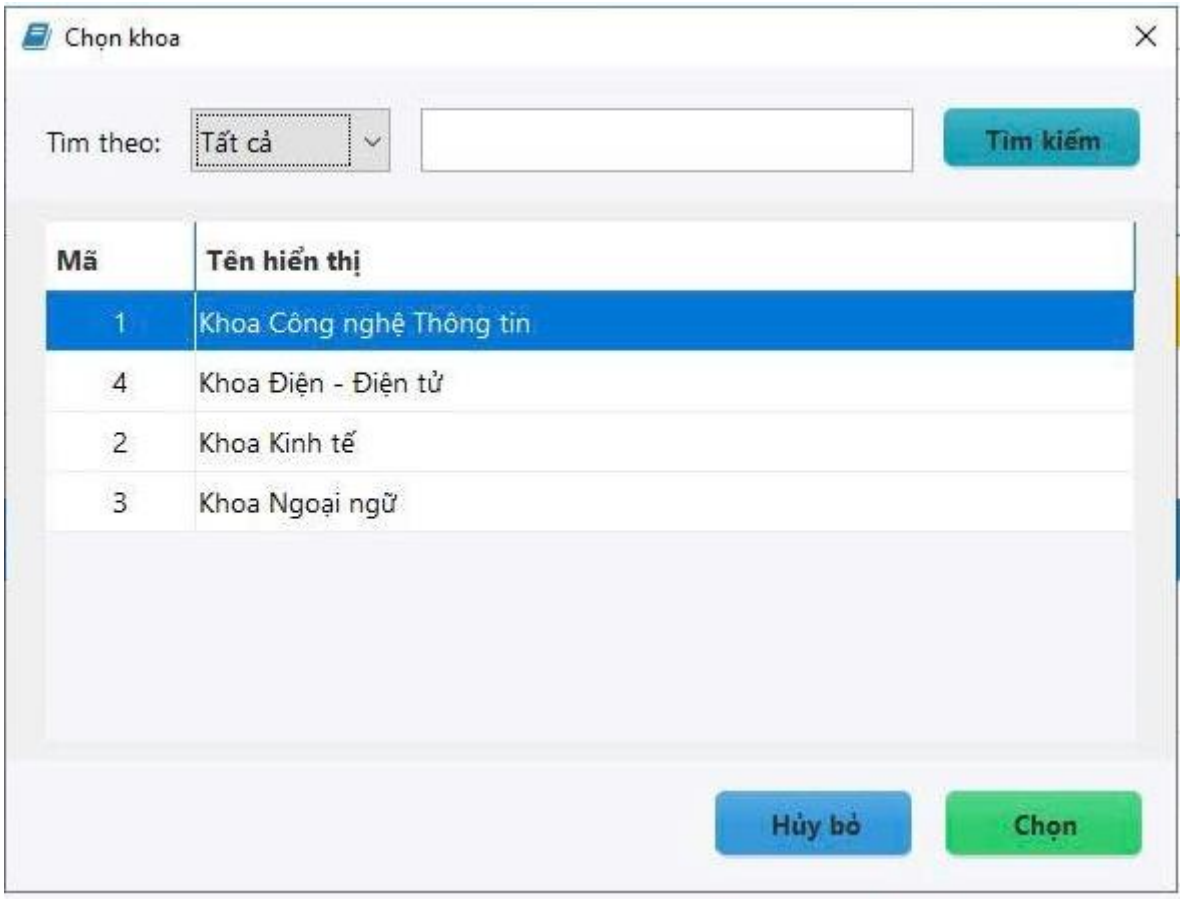
Bên cạnh các trường thông tin là cụm nút chức năng gồm: Thêm, Sửa, Xóa và Làm mới, được dùng để thao tác với dữ liệu học phần.

Ngay bên dưới là thanh tìm kiếm, bao gồm một combo box để chọn tiêu chí tìm kiếm (ví dụ: tất cả), một ô nhập từ khóa và các nút chức năng: Tìm, Hiện tất cả và Tìm nâng cao.

Cuối cùng là bảng dữ liệu hiển thị danh sách các học phần hiện có trong hệ thống. Bảng gồm các cột: Mã học phần, Tên học phần, Số tín chỉ và Khoa.

1.3.2. Các thao tác trên form quản lý học phần:

• **Thêm học phần:** Đầu tiên nhập đầy đủ thông tin học phần bao gồm mã học phần, tên môn học, số tín chỉ và chọn khoa phù hợp(tiện ích chọn khoa sẽ mở một form mới gồm chức năng tìm kiếm và hiển thị khoa). Tiếp theo nhấn nút “Thêm” để thêm học phần vào danh sách.



Hình 3.2: Giao diện tiện ích tìm và chọn khoa

• **Sửa học phần:** Nhấp chuột vào học phần cần sửa trong bảng dữ liệu, thông tin tương ứng sẽ được hiển thị lên khu vực nhập liệu. Tiếp theo chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi và nhấn nút "Sửa" để hoàn tất.

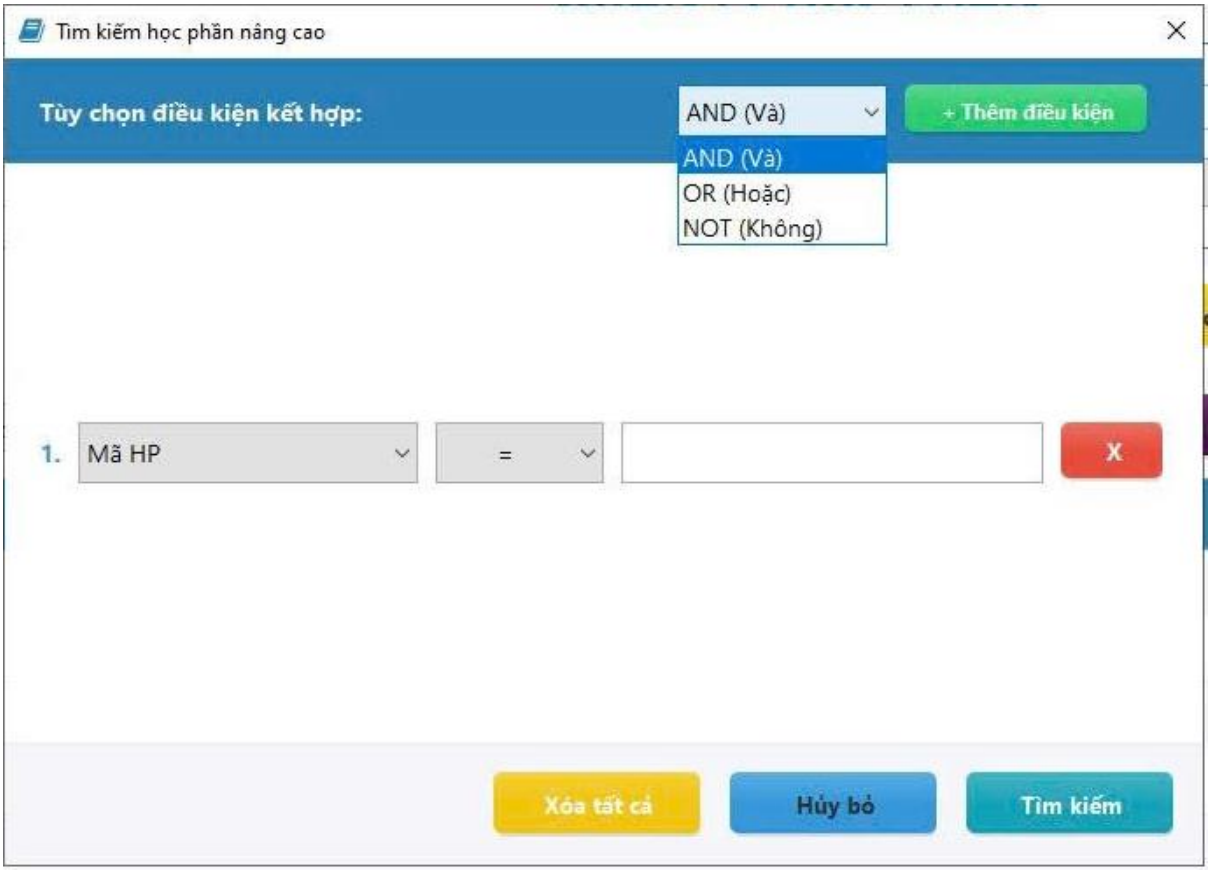
• **Xóa học phần:** Nhấp chuột vào học phần cần xóa trong bảng, sau đó nhấn nút "Xóa" để xóa học phần khỏi hệ thống.

• **Làm mới:** Nhấp vào nút "Làm mới" để xóa toàn bộ dữ liệu đang nhập trong các trường thông tin, đưa form về trạng thái ban đầu.

• **Tìm kiếm:** Chọn tiêu chí tìm kiếm trong combo box, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và nhấn nút "Tìm". Hệ thống sẽ hiển thị các học phần phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

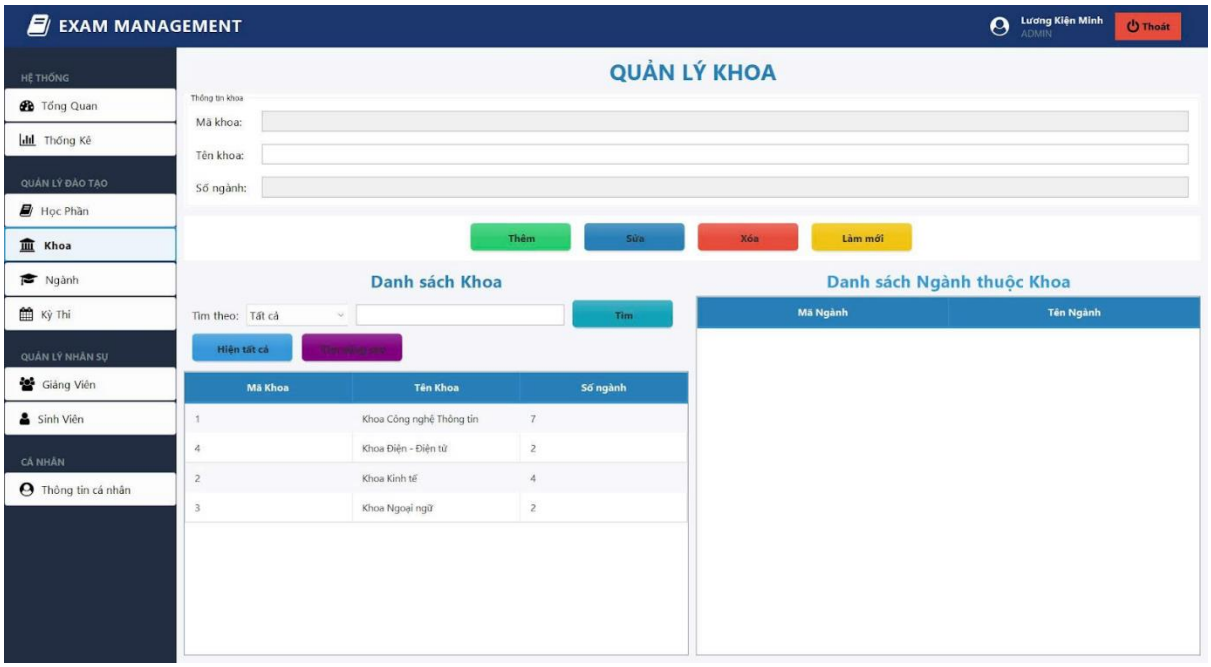
• **Hiện tất cả:** Nhấn nút "Hiện tất cả" để hiển thị lại toàn bộ danh sách học phần ban đầu.

• **Tìm kiếm nâng cao:** Nhấn nút "Tìm nâng cao" để mở form tìm kiếm với nhiều điều kiện khác nhau như =, LIKE, >, <,... Sau khi thiết lập điều kiện phù hợp, nhấn tìm kiếm để thực hiện.



Hình 3.3 : Giao diện form tìm kiếm học phần nâng cao

1.4. PANNEL QUẢN LÝ KHOA



Hình 4.1: Pannel quản lý khoa của hệ thống

Ở pannel khoa của mục quản lý đào tạo trong hệ thống là nơi ADMIN thực hiện quản lý toàn bộ khoa có trong hệ thống với các chức năng : thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và tìm kiếm nâng cao.

1.4.1. Bao gồm:

1. Khu vực thông tin khoa và cụm chức năng
2. Khu vực danh sách khoa và thanh tìm kiếm
3. Khu vực hiển thị danh sách ngành thuộc khoa

Khu vực phía trên của form là phần nhập thông tin khoa, bao gồm các trường:

a. Mã khoa: Sử dụng text field (mã định danh duy nhất của khoa).

b. Tên khoa: Sử dụng text field để nhập tên gọi đầy đủ của khoa.

c. Số ngành: Sử dụng text field hiển thị số lượng ngành đào tạo thuộc khoa đó.

Bên dưới các trường thông tin là cụm nút chức năng gồm: Thêm, Sửa, Xóa và Làm mới, được sử dụng để thao tác trực tiếp với dữ liệu khoa.

Phía dưới bên trái là thanh tìm kiếm và bảng danh sách khoa, bao gồm:

1. Combo box chọn tiêu chí tìm kiếm, ô nhập từ khóa và các nút: Tìm, Hiện tất cả, Tìm nâng cao.

2. Bảng dữ liệu danh sách khoa với các cột: Mã Khoa, Tên Khoa và Số ngành.

Phía dưới bên phải là bảng Danh sách Ngành thuộc Khoa, dùng để hiển thị các ngành cụ thể thuộc về khoa đang được chọn từ danh sách bên trái, bao gồm các cột: Mã Ngành và Tên Ngành.

1.4.2. Các thao tác trên pannel quản lý khoa:

• **Thêm khoa:** Nhập đầy đủ thông tin mã khoa và tên khoa. Sau đó nhấn nút "Thêm" để đưa khoa mới vào danh sách quản lý của hệ thống.

• **Sửa khoa:** Nhấp chuột vào khoa cần sửa trong bảng danh sách, thông tin tương ứng sẽ hiển thị lên khu vực nhập liệu. Chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi và nhấn nút "Sửa" để cập nhật.

• **Xóa khoa:** Nhấp chọn khoa trong bảng danh sách và nhấn nút “Xóa” để gỡ bỏ khoa đó khỏi hệ thống.

• **Làm mới:** Nhấn vào nút “Làm mới” để xóa toàn bộ dữ liệu đang nhập trong các trường thông tin, đưa form về trạng thái trống ban đầu.

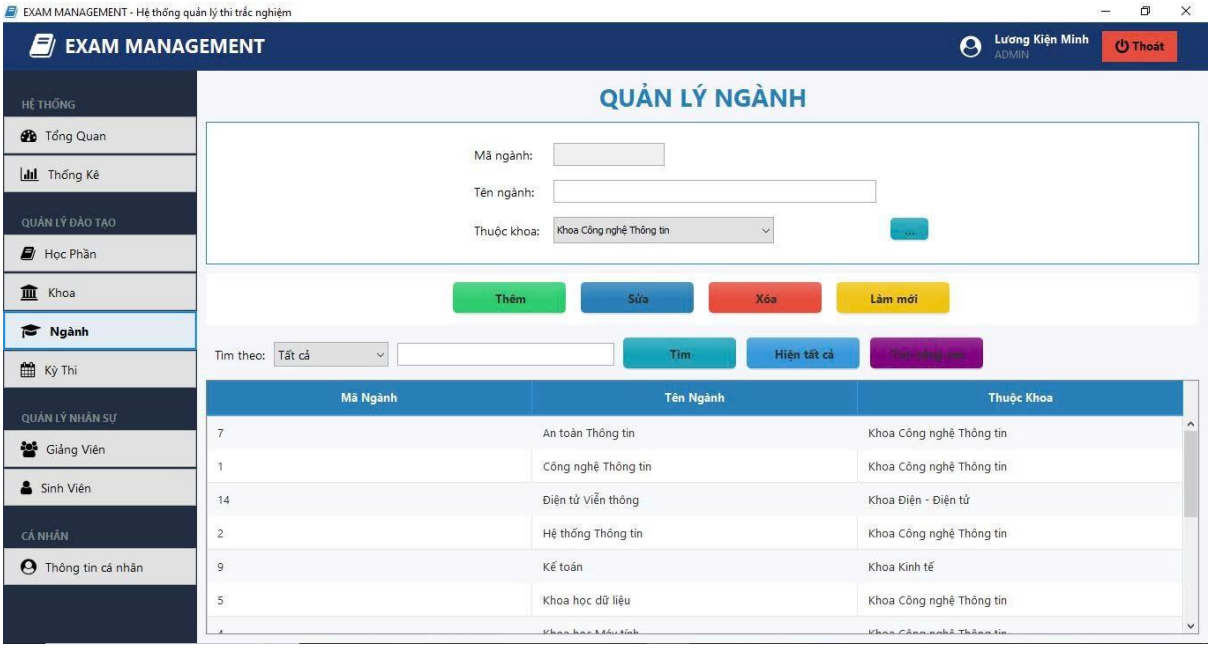
• **Tìm kiếm:** Chọn tiêu chí tìm kiếm trong combo box, nhập từ khóa và nhấn nút “Tìm”. Hệ thống sẽ hiển thị các khoa phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

• **Hiện tất cả:** Nhấn nút “Hiện tất cả” để khôi phục lại hiển thị danh sách đầy đủ các khoa ban đầu.

• **Tìm kiếm nâng cao:** Nhấn vào nút “Tìm nâng cao” để mở form tìm kiếm với nhiều điều kiện khác nhau như =, LIKE, >, <, >=, <=… Sau khi chọn điều kiện phù hợp, nhấn tìm kiếm để thực hiện.

• **Xem ngành thuộc khoa:** Khi người dùng nhấp chọn một khoa cụ thể trong bảng danh sách khoa, bảng "Danh sách Ngành thuộc Khoa" bên phải sẽ tự động hiển thị tất cả các ngành học trực thuộc khoa đó để người dùng dễ dàng theo dõi.

1.5. PANNEL QUẢN LÝ NGÀNH



Hình 5.1 : Pannel quản lý ngành của hệ thống

Ở pannel ngành của mục quản lý đào tạo trong hệ thống là nơi ADMIN thực hiện quản lý toàn bộ ngành học có trong hệ thống với các chức năng : thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và tìm kiếm nâng cao.

1.5.1. Bao gồm:

1. Khu vực thông tin ngành và cụm chức năng
2. Thanh tìm kiếm
3. Bảng hiển thị danh sách ngành

Khu vực phía trên của form là phần nhập thông tin ngành, bao gồm các trường:

a. Mã ngành: sử dụng text field.

b. Tên ngành: sử dụng text field.

c. Thuộc khoa: sử dụng combo box để lựa chọn khoa tương ứng.

Bên cạnh các trường thông tin là cụm nút chức năng gồm: Thêm, Sửa, Xóa và Làm mới, được sử dụng để thao tác với dữ liệu ngành.

Ngay bên dưới là thanh tìm kiếm, bao gồm một combo box để chọn tiêu chí tìm kiếm, một ô nhập từ khóa và các nút chức năng: Tìm, Hiện tất cả và Tìm nâng cao.

Cuối cùng là bảng dữ liệu hiển thị danh sách các ngành trong hệ thống. Bảng gồm các cột: Mã ngành, Tên ngành và Thuộc khoa.

1.5.2. Các thao tác trên form quản lý ngành:

• **Thêm ngành:** Đầu tiên nhập đầy đủ thông tin ngành bao gồm mã ngành, tên ngành và chọn khoa phù hợp. Tiếp theo nhấn nút "Thêm" để thêm ngành vào danh sách.

• **Sửa ngành:** Nhấp chuột vào ngành cần sửa trong bảng dữ liệu, thông tin tương ứng sẽ được hiển thị lên khu vực nhập liệu. Tiếp theo chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi và nhấn nút "Sửa" để hoàn tất việc cập nhật.

• **Xóa ngành:** Nhấp chuột vào ngành cần xóa trong bảng, sau đó nhấn nút "Xóa" để xóa ngành khỏi hệ thống.

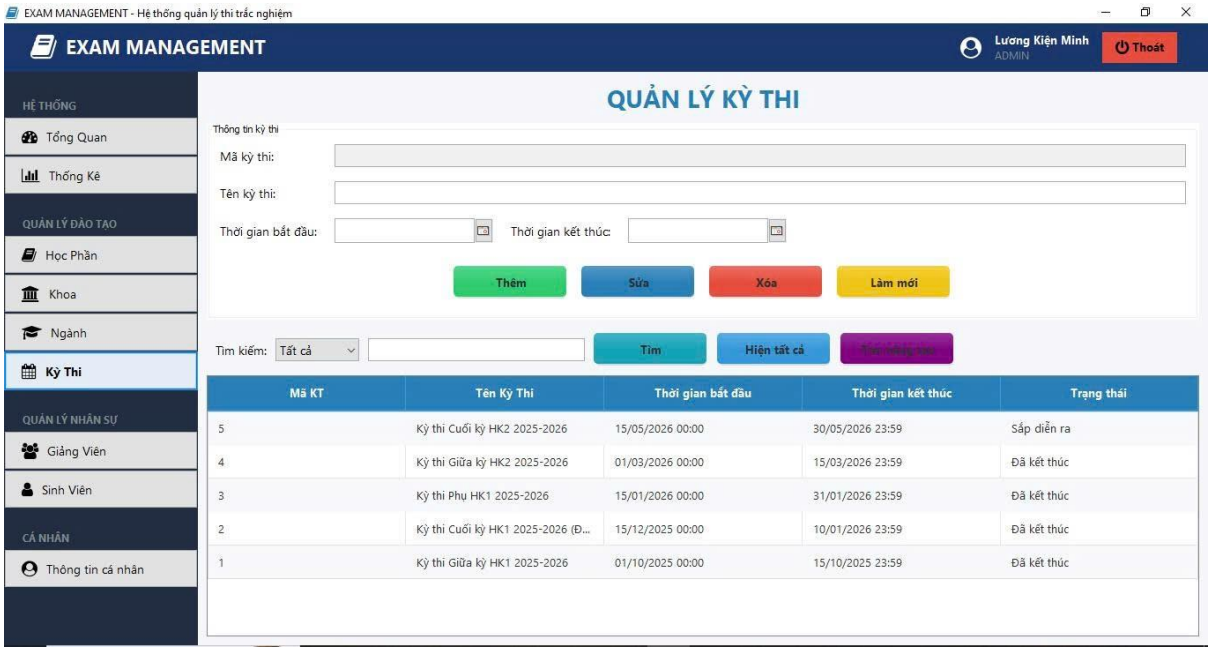
• **Làm mới:** Nhấn vào nút "Làm mới" để xóa toàn bộ dữ liệu đang nhập trong các trường thông tin, đưa form về trạng thái ban đầu.

• **Tìm kiếm:** Chọn tiêu chí tìm kiếm trong combo box, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và nhấn nút "Tìm". Hệ thống sẽ hiển thị các ngành phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

• **Hiện tất cả:** Nhấn nút "Hiện tất cả" để khôi phục lại danh sách đầy đủ ban đầu.

• **Tìm kiếm nâng cao:** Nhấn vào nút "Tìm nâng cao" để mở form tìm kiếm với nhiều điều kiện khác nhau như =, LIKE, >, <, >=, <=… Sau khi chọn điều kiện phù hợp, nhấn tìm kiếm để thực hiện.

1.6. PANNEL QUẢN LÝ KỲ THI



Hình 6.1 : Pannel quản lý kỳ thi của hệ thống

Tương tự với các pannel quản lý đào tạo khác quản lý kỳ thi cũng là nơi ADMIN thực hiện quản lý toàn kỳ thi có trong hệ thống với các chức năng : thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và tìm kiếm nâng cao.

1.6.1. Bao gồm:

Khu vực thông tin kỳ thi và cụm chức năng:

- Thanh tìm kiếm
- Bảng hiển thị danh sách kỳ thi

Khu vực phía trên của form là phần nhập thông tin kỳ thi, bao gồm các trường:

a. Mã kỳ thi: Sử dụng text field

b. Tên kỳ thi: Sử dụng text field để nhập tên định danh cho kỳ thi.

c. Thời gian bắt đầu: Sử dụng text field kết hợp công cụ chọn ngày tháng (date picker).

d. Thời gian kết thúc: Sử dụng text field kết hợp công cụ chọn ngày tháng (date picker).

Bên dưới các trường thông tin là cụm nút chức năng gồm: Thêm, Sửa, Xóa và Làm mới, được trình bày với các màu sắc riêng biệt (Xanh lá, Xanh dương, Đỏ, Vàng) để hỗ trợ người dùng thao tác nhanh với dữ liệu kỳ thi.

Tiếp theo là thanh tìm kiếm, bao gồm một combo box để chọn tiêu chí tìm kiếm (mặc định là "Tất cả"), một ô nhập từ khóa và các nút chức năng: Tìm, Hiện tất cả và Tìm nâng cao.

Cuối cùng là bảng dữ liệu hiển thị danh sách các kỳ thi trong hệ thống. Bảng gồm các cột: Mã KT, Tên Kỳ Thi, Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc và Trạng thái (ví dụ: Sắp diễn ra, Đã kết thúc).

1.6.2. Các thao tác trên pannel quản lý kỳ thi:

• **Thêm kỳ thi:** Người dùng nhập đầy đủ tên kỳ thi và lựa chọn thời gian bắt đầu, kết thúc hợp lệ. Sau đó nhấn nút "Thêm" để lưu kỳ thi mới vào hệ thống.

• **Sửa kỳ thi:** Chọn một kỳ thi cụ thể trong bảng danh sách, các thông tin sẽ tự động đổ lên các ô nhập liệu phía trên. Người dùng thay đổi thông tin cần thiết và nhấn nút "Sửa" để cập nhật.

• **Xóa kỳ thi:** Chọn kỳ thi cần loại bỏ trong bảng và nhấn nút "Xóa". Hệ thống sẽ gỡ bỏ bản ghi này khỏi cơ sở dữ liệu.

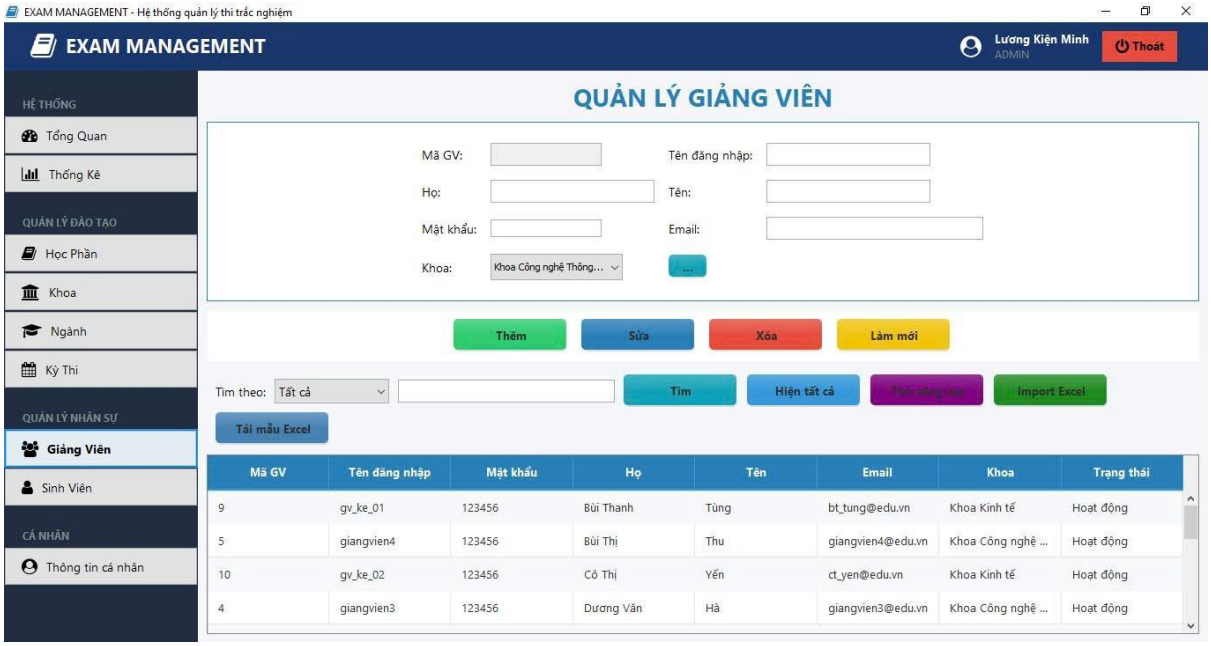
• **Làm mới:** Nhấn nút "Làm mới" để xóa sạch các dữ liệu đang hiển thị ở phần nhập liệu, đưa các ô về trạng thái trống để sẵn sàng cho lượt nhập mới.

• **Tìm kiếm:** Người dùng chọn tiêu chí trong combo box, nhập từ khóa (ví dụ: tên kỳ thi) và nhấn "Tìm". Danh sách phía dưới sẽ chỉ hiển thị các kết quả thỏa mãn.

• **Hiện tất cả:** Nhấn nút "Hiện tất cả" để hủy bộ lọc tìm kiếm và hiển thị lại toàn bộ danh sách kỳ thi hiện có.

• **Tìm kiếm nâng cao:** Nhấn vào nút "Tìm nâng cao" để mở form tìm kiếm với nhiều điều kiện khác nhau như =, LIKE, >, <, >=, <=… Sau khi chọn điều kiện phù hợp, nhấn tìm kiếm để thực hiện.

1.7. PANNEL QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN



Hình 7.1 : Pannel quản lý Giảng Viên của hệ thống

Ở mục quản lý nhân sự bao gồm 2 pannel quản lý Giảng Viên và Sinh Viên. Pannel Giảng viên là nơi để ADMIN quản lý, điều chỉnh thông tin của các giảng viên trong dữ liệu bằng các chức năng : thêm, xóa, sửa, tìm kiếm và tìm kiếm nâng cao. Từ form Giảng Viên hiển thị trên màn hình có thể xuất ra file Excel.

1.7.1. Bao gồm:

1. Khu vực thông tin giảng viên và cụm chức năng

2. Thanh tìm kiếm và các tiện ích Excel

3. Bảng hiển thị danh sách giảng viên

Khu vực phía trên của form là phần nhập thông tin giảng viên, bao gồm các trường:

a. Mã GV: Sử dụng text field (mã định danh duy nhất của giảng viên).

b. Tên đăng nhập: Sử dụng text field để thiết lập tài khoản đăng nhập.

c. Họ: Sử dụng text field để nhập họ và tên đệm.

d. Tên: Sử dụng text field để nhập tên chính thức.

e. Mật khẩu: Sử dụng text field để thiết lập mật khẩu hệ thống.

f. Email: Sử dụng text field để nhập địa chỉ thư điện tử.

g. Khoa: Sử dụng combo box để lựa chọn khoa mà giảng viên trực thuộc, kết hợp với một nút chức năng phụ bên cạnh để hỗ trợ chọn nhanh hoặc xem chi tiết.

Bên dưới các trường thông tin là cụm nút chức năng gồm: Thêm, Sửa, Xóa và Làm mới, được sử dụng để thao tác trực tiếp với dữ liệu giảng viên.

Ngay phía dưới là thanh tìm kiếm, bao gồm một combo box để chọn tiêu chí tìm kiếm, một ô nhập từ khóa và các nút chức năng: Tìm, Hiện tất cả, Tìm nâng cao, Import Excel và một nút Tải mẫu Excel để hỗ trợ nhập liệu hàng loạt.

Cuối cùng là bảng dữ liệu hiển thị danh sách các giảng viên trong hệ thống. Bảng gồm các cột: Mã GV, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ, Tên, Email, Khoa và Trạng thái.

1.7.2. Các thao tác trên pannel quản lý Giảng Vên:

• **Thêm giảng viên:** Đầu tiên nhập đầy đủ thông tin cá nhân và tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu, khoa...). Tiếp theo nhấn nút "Thêm" để đưa giảng viên mới vào danh sách quản lý.

• **Sửa giảng viên:** Nhấp chuột vào giảng viên cần sửa trong bảng dữ liệu, thông tin tương ứng sẽ được hiển thị lên khu vực nhập liệu. Thực hiện chỉnh sửa các thông tin cần thay đổi và nhấn nút "Sửa" để hoàn tất việc cập nhật.

• **Xóa giảng viên:** Nhấp chuột vào giảng viên cần xóa trong bảng, sau đó nhấn nút "Xóa" để loại bỏ tài khoản giảng viên khỏi hệ thống.

• **Làm mới:** Nhấn vào nút "Làm mới" để xóa toàn bộ dữ liệu đang nhập trong các trường thông tin, đưa form về trạng thái ban đầu để nhập mới.

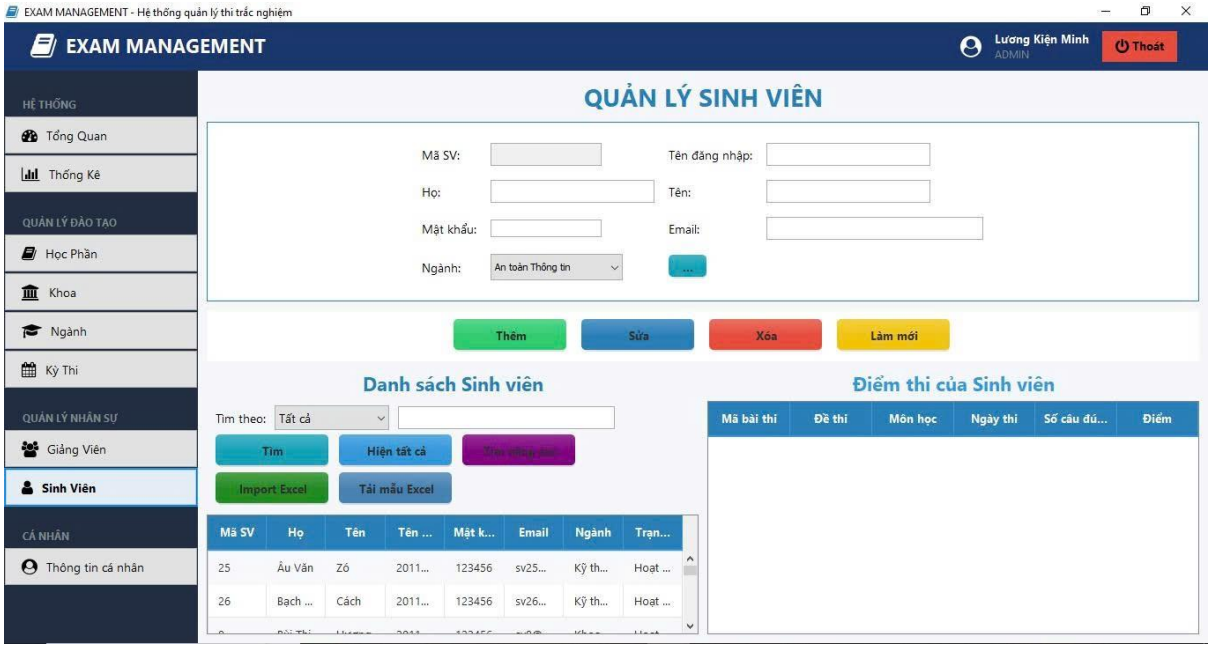
• **Tìm kiếm:** Chọn tiêu chí tìm kiếm trong combo box, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và nhấn nút "Tìm". Hệ thống sẽ lọc và hiển thị các giảng viên phù hợp.

• **Hiện tất cả:** Nhấn nút "Hiện tất cả" để khôi phục lại toàn bộ danh sách giảng viên ban đầu.

• **Tìm kiếm nâng cao:** Nhấn vào nút "Tìm nâng cao" để mở form tìm kiếm với nhiều điều kiện khác nhau như =, LIKE, >, <, >=, <=… Sau khi chọn điều kiện phù hợp, nhấn tìm kiếm để thực hiện.

• **Thao tác với Excel:** Người dùng có thể nhấn "Tải mẫu Excel" để lấy file định dạng chuẩn, sau đó nhấn "Import Excel" để đưa dữ liệu giảng viên từ file vào hệ thống một cách nhanh chóng.

1.8. PANNEL QUẢN LÝ SINH VIÊN



Hình 8.1: pannel quản lý Sinh Viên của hệ thống

1.8.1. Bao gồm:

1. Khu vực thông tin sinh viên và cụm chức năng
2. Khu vực danh sách sinh viên và thanh tìm kiếm
3. Khu vực hiển thị điểm thi của sinh viên

Khu vực phía trên của form là phần nhập thông tin sinh viên, bao gồm các trường:

a. Mã SV: Sử dụng text field (mã số sinh viên duy nhất).

b. Tên đăng nhập: Sử dụng text field để thiết lập tài khoản cho sinh viên.

c. Họ: Sử dụng text field để nhập họ và tên đệm.

d. Tên: Sử dụng text field để nhập tên chính thức.

e. Mật khẩu: Sử dụng text field để thiết lập mật khẩu đăng nhập.

f. Email: Sử dụng text field để nhập địa chỉ thư điện tử.

g. Ngành: Sử dụng combo box để lựa chọn ngành học tương ứng của sinh viên, kèm nút chức năng mở rộng bên cạnh.

Bên cạnh các trường thông tin là cụm nút chức năng gồm: Thêm, Sửa, Xóa và Làm mới, được sử dụng để thao tác trực tiếp với dữ liệu sinh viên.

Phía dưới bên trái là thanh tìm kiếm và bảng danh sách sinh viên, bao gồm:

1. Combo box chọn tiêu chí tìm kiếm, ô nhập từ khóa và các nút: Tìm, Hiện tất cả, Tìm nâng cao.

2. Các tiện ích: Import Excel và Tải mẫu Excel để hỗ trợ nhập liệu nhanh.

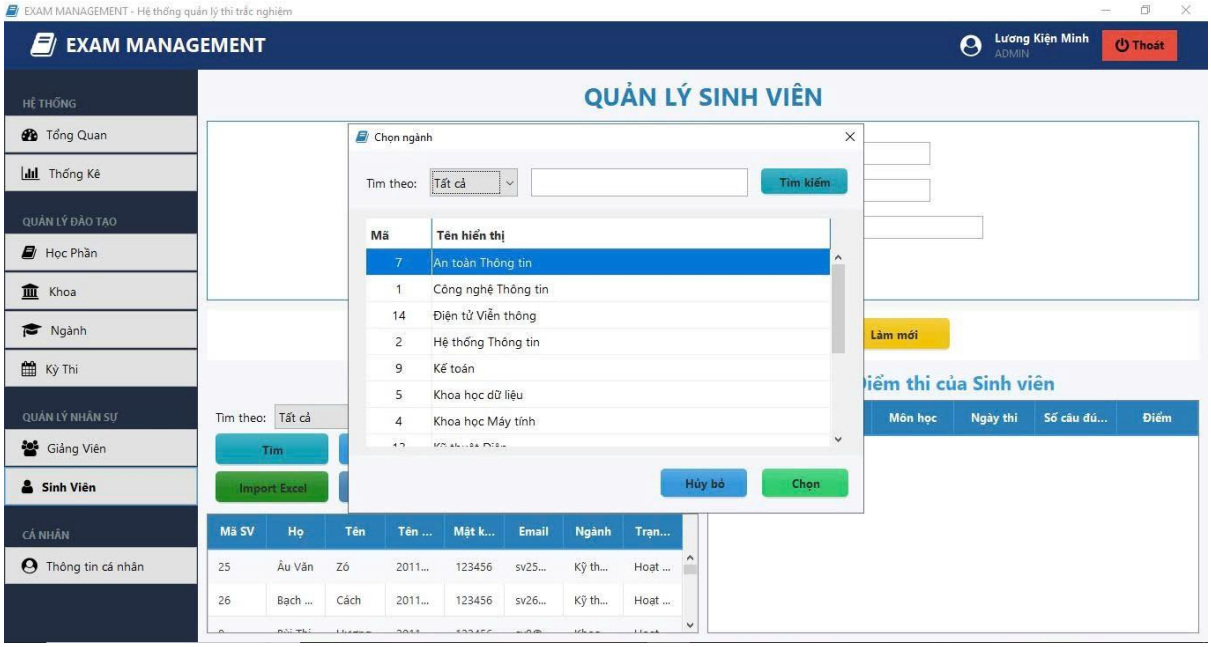
3. Bảng dữ liệu danh sách sinh viên với các cột: Mã SV, Họ, Tên, Tên đăng nhập, Mật khẩu, Email, Ngành và Trạng thái.

Phía dưới bên phải là bảng Điểm thi của sinh viên, dùng để hiển thị lịch sử thi của sinh viên được chọn từ danh sách, bao gồm các cột: Mã bài thi, Đề thi, Môn học, Ngày thi, Số câu đúng và Điểm.

1.8.2. Các thao tác trên form quản lý sinh viên:

•**Thêm sinh viên:** Nhập đầy đủ thông tin cá nhân, tài khoản và chọn ngành học phù hợp (khi chọn tiện ích chọn ngành bên phải mục chọn ngành sẽ mở form gồm chức

năng tìm kiếm và hiển thị ngành). Sau đó nhấn nút "Thêm" để đưa sinh viên vào hệ thống.



Hình 8.2: Form chọn ngành hiện lên khi click vào tiện ích chọn ngành

• **Sửa sinh viên:** Nhấp chuột vào sinh viên cần sửa trong bảng danh sách, thông tin sẽ hiển thị lên khu vực nhập liệu. Chỉnh sửa các thông tin cần thiết và nhấn nút "Sửa" để cập nhật.

• **Xóa sinh viên:** Nhấp chọn sinh viên trong bảng và nhấn nút "Xóa" để loại bỏ sinh viên khỏi danh sách quản lý.

• **Làm mới:** Nhấn vào nút "Làm mới" để xóa các dữ liệu đang nhập, đưa form về trạng thái trống ban đầu.

• **Tìm kiếm:** Chọn tiêu chí tìm kiếm, nhập từ khóa và nhấn nút “Tìm”. Hệ thống sẽ lọc danh sách sinh viên phù hợp với điều kiện.

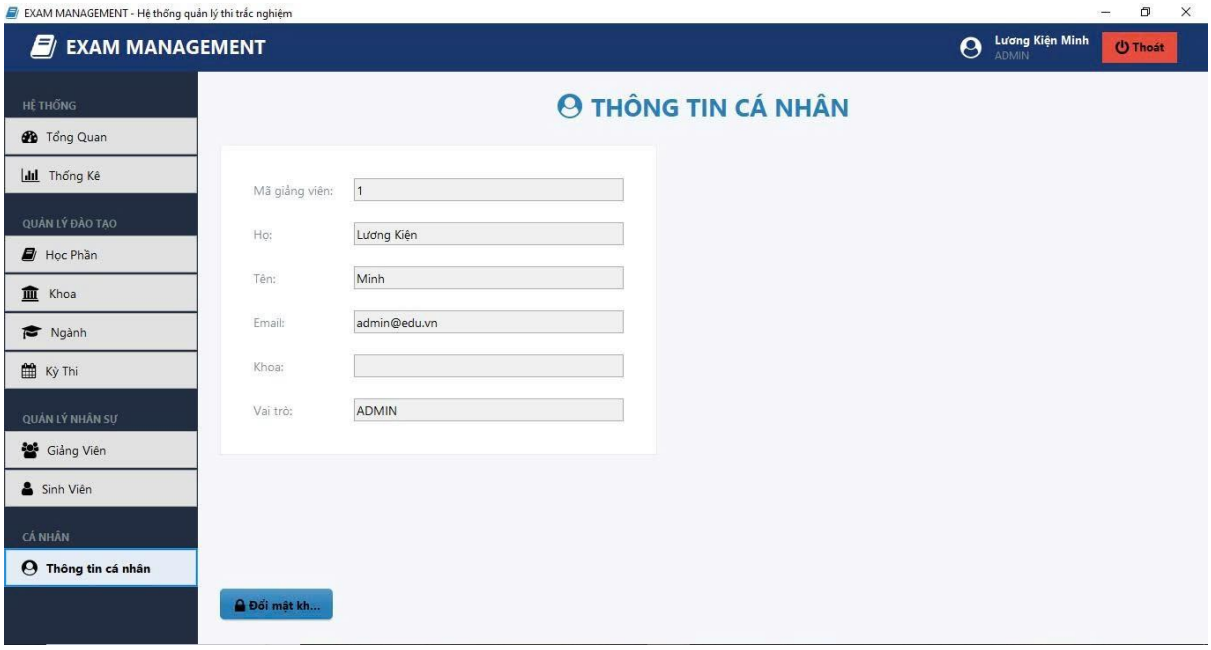
• **Hiện tất cả:** Nhấn nút “Hiện tất cả” để quay lại hiển thị danh sách toàn bộ sinh viên.

• **Tìm kiếm nâng cao:** Nhấn vào nút “Tìm nâng cao” để mở form tìm kiếm với nhiều điều kiện khác nhau như =, LIKE, >, <, >=, <=… Sau khi chọn điều kiện phù hợp, nhấn tìm kiếm để thực hiện.

• **Xem điểm thi:** Khi người dùng nhấp chọn một sinh viên trong bảng danh sách, hệ thống sẽ tự động truy xuất và hiển thị các kết quả thi tương ứng của sinh viên đó tại bảng "Điểm thi của sinh viên" bên cạnh.

• **Thao tác với Excel:** Sử dụng nút “Tải mẫu Excel” để nhận file mẫu và “Import Excel” để nạp dữ liệu sinh viên hàng loạt từ tệp tin bên ngoài.

1.9. PANNEL THÔNG TIN CÁ NHÂN



Hình 9.1: Pannel thông tin cá nhân của ADMIN trong hệ thống

1.9.1. Bao gồm:

1. Khu vực hiển thị thông tin người dùng
2. Chức năng thay đổi bảo mật

Khu vực trung tâm của form là phần hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản đang đăng nhập vào hệ thống, bao gồm các trường:

a. Mã giảng viên/người dùng: Sử dụng text field (hiển thị mã định danh duy nhất).

b. Họ: Sử dụng text field hiển thị họ và tên đệm của người dùng.

c. Tên: Sử dụng text field hiển thị tên chính thức.

d. Email: Sử dụng text field hiển thị địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

e. Khoa: Sử dụng text field hiển thị đơn vị công tác trực thuộc (nếu có).

f. Vai trò: Sử dụng text field hiển thị quyền hạn trong hệ thống (ví dụ: ADMIN, GIANGVIEN).

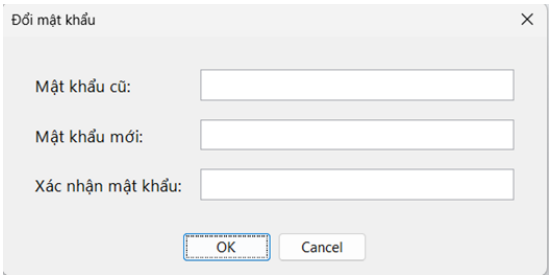
Lưu ý: Các trường thông tin này ở chế độ chỉ đọc (read-only) để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu hệ thống.

Phía dưới cùng của form là nút chức năng "Đổi mật khẩu…" với biểu tượng ổ khóa, cho phép người dùng truy cập vào giao diện thiết lập lại mật khẩu cá nhân.

1.9.2. Các thao tác trong pannel thông tin cá nhân

• **Xem thông tin:** Người dùng có thể kiểm tra các thông tin cơ bản của mình để đảm bảo tài khoản đang được đăng nhập đúng và các quyền hạn (vai trò) được cấp phát chính xác.

• **Thay đổi mật khẩu:** Nhấn vào nút "Đổi mật khẩu…" để mở một cửa sổ hoặc form mới. Tại đây, người dùng thực hiện nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới để tăng tính bảo mật cho tài khoản cá nhân.



Hình 9.2: Giao diện form đổi mật khẩu của ADMIN

• **Đăng xuất:** Ngoài việc xem thông tin, người dùng có thể sử dụng nút “Thoát” (màu đỏ) ở góc trên bên phải thanh tiêu đề để kết thúc phiên làm việc và đăng xuất khỏi hệ thống.

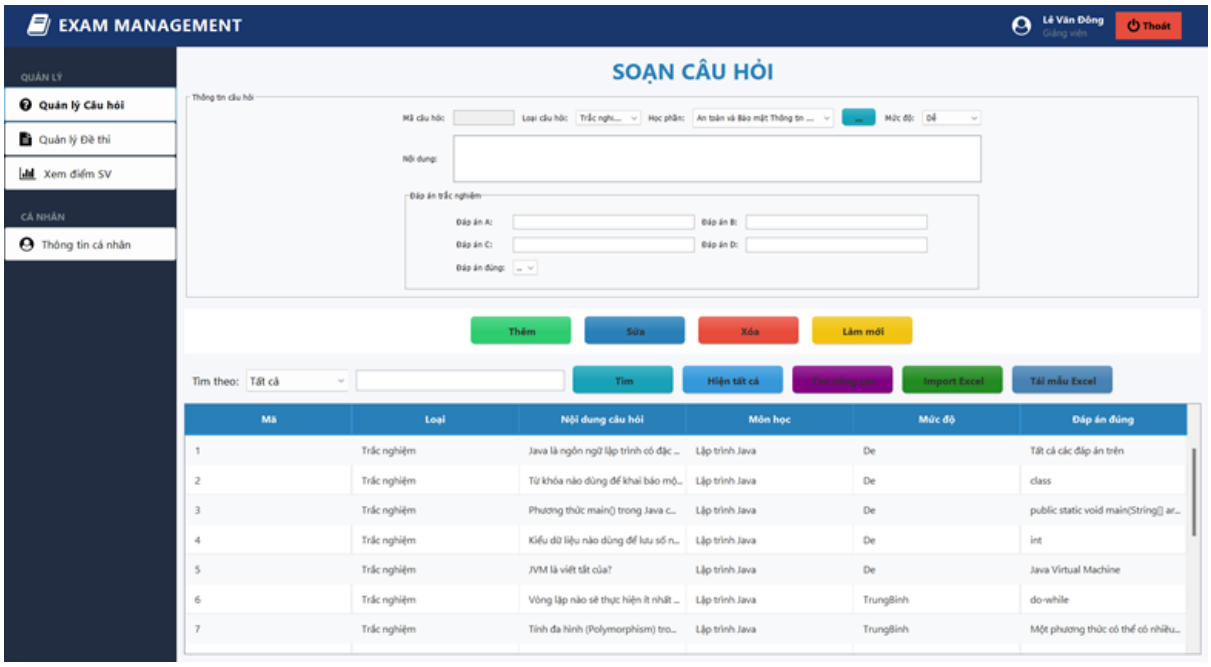
CHƯƠNG II. GIẢNG VIÊN

Form giảng viên có cấu trúc gồm 2 danh mục

1. Quản lý: gồm các panel là quản lý câu hỏi, quản lý đề thi, xem điểm sinh viên

2. Cá nhân: panel thông tin cá nhân.

2.1. PANEL QUẢN LÝ CÂU HỎI



Hình 1. Giao diện panel quản lý câu hỏi

2.1.1. Bao gồm:

- Thông tin câu hỏi gồm các trường:

  a. mã câu hỏi

b. loại câu hỏi

c. học phần

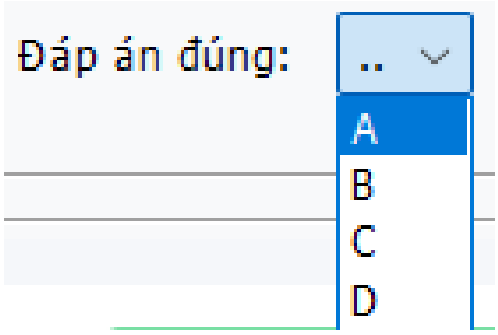
d. mức độ

e. nội dung

f. đáp án trắc nghiệm/điền khuyết

- Cụm chức năng thêm,sửa,xóa,làm mới
- Bảng câu hỏi cùng với thanh tìm kiếm và các chức năng import, tải mẫu excel.

Thông tin câu hỏi gồm mã câu hỏi được hệ thống thiết lập, loại câu hỏi, học phần và mức độ sử dụng combo box. Phần nội dung và các đáp án trắc nghiệm đều dùng text field kèm với combo box cho đáp án đúng.



Bên dưới thông tin câu hỏi là nhóm chức năng thêm, sửa, xóa, làm mới được dùng để thêm câu hỏi vào bảng câu hỏi hoặc sửa và xóa câu hỏi được chọn.

Cuối cùng là thanh tìm kiếm gồm tìm kiếm cơ bản, nâng cao và import excel, tải mẫu excel, hiện tất cả. Tìm kiếm cơ bản hiện đang có các loại tìm kiếm theo mã, nội dung, môn học, mức độ, loại và tất cả. Ở tìm kiếm nâng cao mở rộng thêm các phép tính logic. Bảng câu hỏi gồm 6 cột là: mã, loại, nội dung câu hỏi, môn học, mức độ, đáp án đúng.

2.1.2. Các thao tác trên panel quản lý câu hỏi:

- **Thêm câu hỏi:** Đầu tiên ghi câu hỏi và các đáp án rồi rồi chọn đáp án đúng cho dạng câu trắc nghiệm và đối với dạng điền khuyết là ghi đáp án đúng. Tiếp theo chọn loại câu hỏi, học phần, mức độ thích hợp với câu hỏi được tạo. Cuối cùng là nhấn nút thêm để hoàn thành việc thêm câu hỏi.

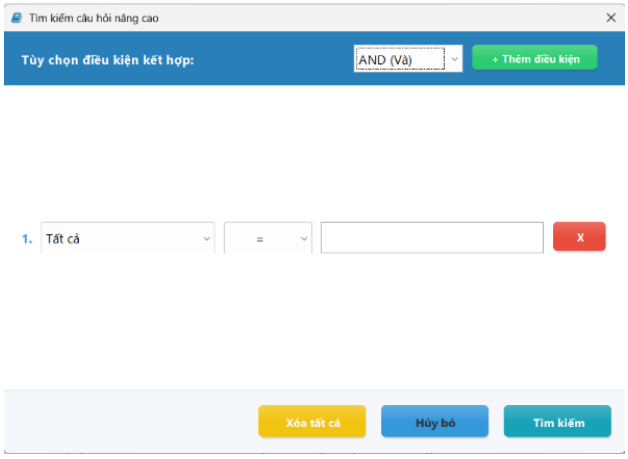
- **Sửa câu hỏi:** Nhấp chuột vào câu hỏi muốn sửa ở trong bảng câu hỏi thì phần thông tin của câu hỏi đó sẽ được hiển thị trên thông tin câu hỏi. Tiếp đến chỉnh sửa trực tiếp thông tin cần thay đổi và nhấn nút sửa để hoàn tất việc sửa câu hỏi.

- **Xóa câu hỏi:** Nhấp chuột vào câu hỏi muốn xóa và nhấn nút xóa để xóa hoàn toàn câu hỏi khỏi bảng câu hỏi.

- **Làm mới:** Nhấp chuột vào nút làm mới để làm trống thông tin câu hỏi.

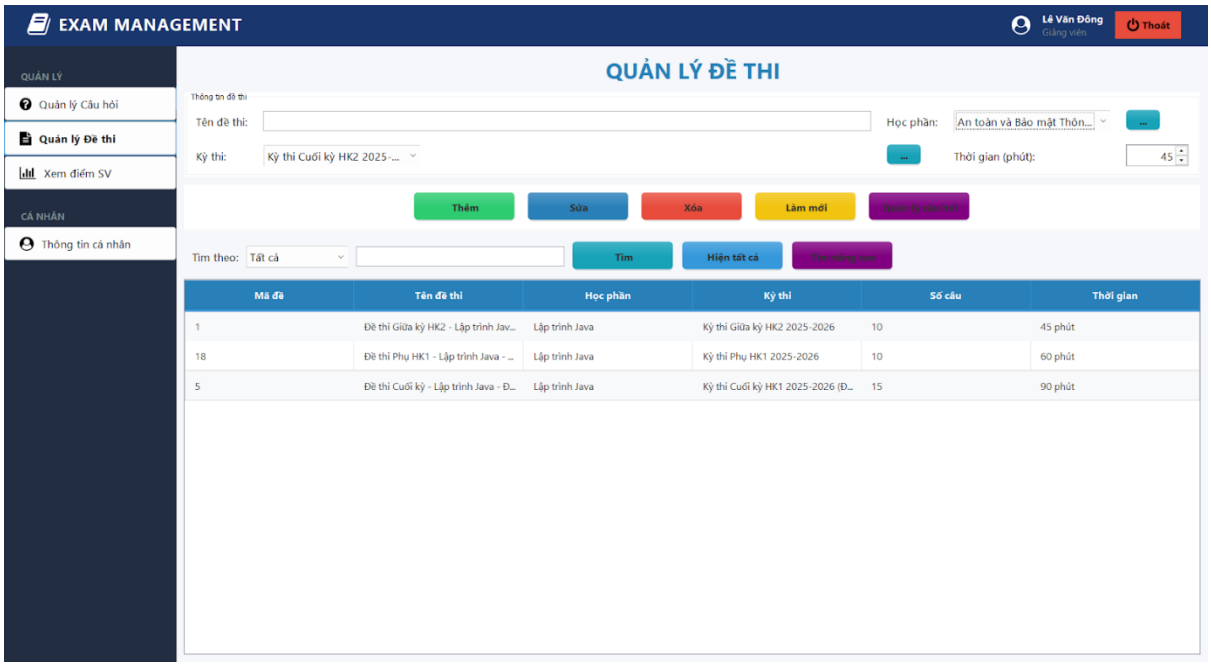
- **Tìm kiếm:** Nhấp chọn loại tìm kiếm và nhập thông tin tìm kiếm rồi nhấn nút tìm kiếm thì bảng câu hỏi sẽ hiển thị các loại câu hỏi tương ứng. Nút hiện tất cả dùng để khôi phục lại danh sách đầy đủ ban đầu.

• **Tìm kiếm nâng cao:**Nhấn vào nút tìm kiếm nâng cao sẽ có một form mới trong đó có thể tìm kiếm theo nhiều điều kiện khác nhau như =, LIKE, >, <, >=, <=… Chọn điều kiện phù hợp rồi nhấn tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm.



• **Import và tải mẫu excel:** Nhấn vào hai nút này sẽ thực hiện hai thao tác tương ứng là tải lên/xuống file excel.

2.2. PANEL QUẢN LÝ ĐỀ THI:

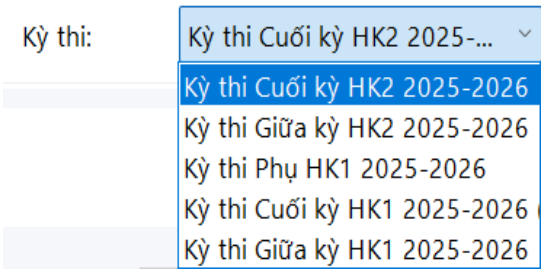


Hình 2. giao diện panel quản lý đề thi

2.2.1. Bao gồm :

- Thông tin đề thi gồm các trường
    a. tên đề thi
    b. kỳ thi
    c. học phần
    d. thời gian (phút)
- Cụm năng thêm, sửa, xóa, làm mới, quản lý câu hỏi.
- Bảng hiển thị đề thi cùng với thanh tìm kiếm.

Thông tin đề thi gồm tên đề thi dùng text field, học phần và kỳ thi



sử dụng combo box, thời gian (phút) dùng numeric spinner .

Bên dưới thông tin đề thi là nhóm chức năng thêm, sửa, xóa, làm mới được dùng để thêm đề thi vào bảng đề thi hoặc sửa và xóa đề thi được chọn, cùng với nút quản lý câu hỏi.

Cuối cùng là thanh tìm kiếm gồm tìm kiếm cơ bản, hiện tất cả và tìm nâng cao. Bảng đề thi gồm 6 cột là: mã đề, tên đề thi, học phần, kỳ thi, số câu, thời gian.

2.2.2. Các thao tác trên panel quản lý đề thi:

- **Thêm đề thi:** Đầu tiên ghi tên đề thi. Tiếp theo chọn học phần, kỳ thi và thiết lập thời gian làm bài (phút) thích hợp với đề thi được tạo. Cuối cùng là nhấn nút thêm để hoàn thành việc thêm đề thi.

- **Sửa đề thi:** Nhấp chuột vào đề thi muốn sửa ở trong bảng đề thi thì phần thông tin của đề thi đó sẽ được hiển thị trên thông tin đề thi. Tiếp đến chỉnh sửa trực tiếp thông tin cần thay đổi và nhấn nút sửa để hoàn tất việc sửa đề thi.

- **Xóa đề thi:** Nhấp chuột vào đề thi muốn xóa và nhấn nút xóa để xóa hoàn toàn đề thi khỏi bảng đề thi.

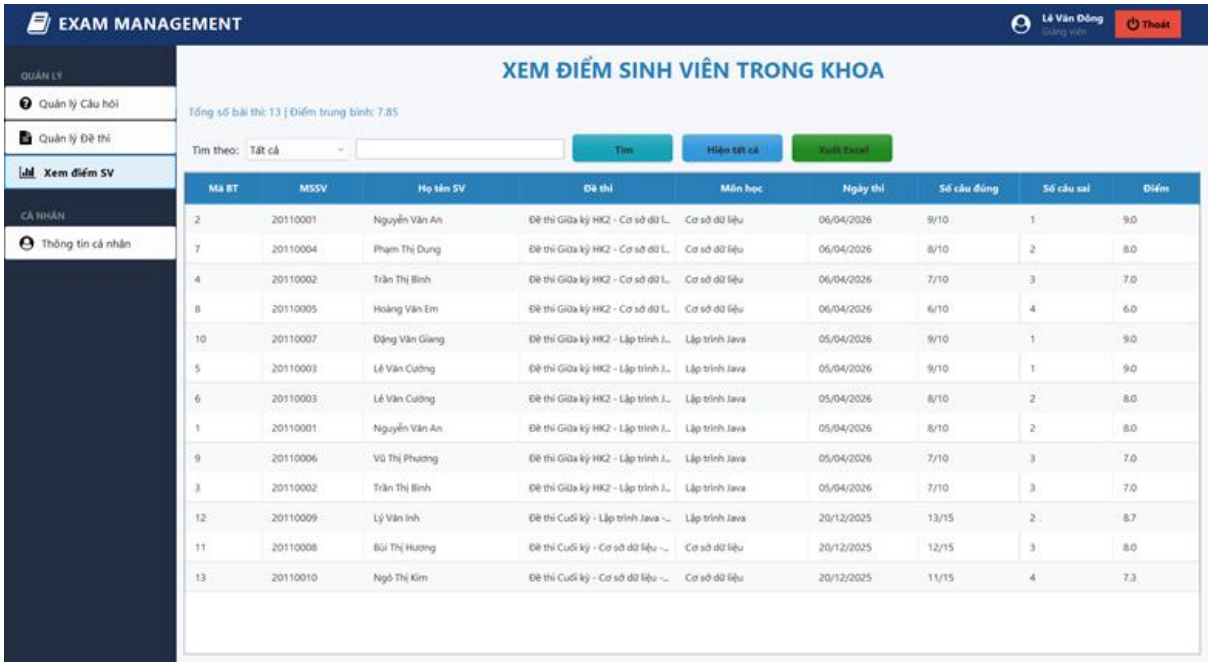
- **Làm mới:** Nhấp chuột vào nút làm mới để làm trống thông tin đề thi.

- **Quản lý câu hỏi:** Nhấp chuột vào một đề thi chưa được sử dụng để mở form quản lý câu hỏi có các chức năng thêm câu hỏi cùng môn học vào đề thi hoặc xóa câu hỏi trong đề thi ra khỏi đề.

- **Tìm kiếm:** Nhấp chọn loại tìm kiếm và nhập thông tin tìm kiếm rồi nhấn nút tìm thì bảng đề thi sẽ hiển thị các đề thi tương ứng. Nút hiện tất cả dùng để khôi phục lại danh sách đầy đủ ban đầu.

- **Tìm kiếm nâng cao:** Nhấn vào nút tìm kiếm nâng cao sẽ có một form mới trong đó có thể tìm kiếm theo nhiều điều kiện khác nhau như =, LIKE, >, <, >=, <=… Chọn điều kiện phù hợp rồi nhần tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm.

2.3. PANEL XEM ĐIỂM SINH VIÊN:



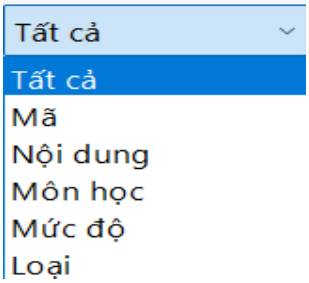
Mã BT	MSSV	Họ tên SV	Đề thi	Môn học	Ngày thi	Số câu đúng	Số câu sai	Điểm
2	20110001	Nguyễn Văn An	Đề thi Giữa kỳ HK2 - Cơ sở dữ L...	Cơ sở dữ liệu	06/04/2026	9/10	1	9.0
7	20110004	Phạm Thị Dung	Đề thi Giữa kỳ HK2 - Cơ sở dữ L...	Cơ sở dữ liệu	06/04/2026	8/10	2	8.0
4	20110002	Trần Thị Bình	Đề thi Giữa kỳ HK2 - Cơ sở dữ L...	Cơ sở dữ liệu	06/04/2026	7/10	3	7.0
8	20110005	Hoàng Văn Em	Đề thi Giữa kỳ HK2 - Cơ sở dữ L...	Cơ sở dữ liệu	06/04/2026	6/10	4	6.0
10	20110007	Đặng Văn Giang	Đề thi Giữa kỳ HK2 - Lập trình J...	Lập trình Java	05/04/2026	9/10	1	9.0
5	20110003	Lê Văn Cường	Đề thi Giữa kỳ HK2 - Lập trình J...	Lập trình Java	05/04/2026	9/10	1	9.0
6	20110003	Lê Văn Cường	Đề thi Giữa kỳ HK2 - Lập trình J...	Lập trình Java	05/04/2026	8/10	2	8.0
1	20110001	Nguyễn Văn An	Đề thi Giữa kỳ HK2 - Lập trình J...	Lập trình Java	05/04/2026	8/10	2	8.0
9	20110006	Vũ Thị Phương	Đề thi Giữa kỳ HK2 - Lập trình J...	Lập trình Java	05/04/2026	7/10	3	7.0
3	20110002	Trần Thị Bình	Đề thi Giữa kỳ HK2 - Lập trình J...	Lập trình Java	05/04/2026	7/10	3	7.0
12	20110009	Lý Văn Ninh	Đề thi Cuối kỳ - Lập trình Java -...	Lập trình Java	20/12/2025	13/15	2	8.7
11	20110008	Bùi Thị Hương	Đề thi Cuối kỳ - Cơ sở dữ liệu -...	Cơ sở dữ liệu	20/12/2025	12/15	3	8.0
13	20110010	Ngô Thị Kim	Đề thi Cuối kỳ - Cơ sở dữ liệu -...	Cơ sở dữ liệu	20/12/2025	11/15	4	7.3

Hình 3. Giao diện panel xem điểm sinh viên

2.3.1. Bao gồm:

- Khu vực thống kê, thanh tìm kiếm và xuất dữ liệu.
- Bảng hiển thị chi tiết điểm thi của sinh viên.

Phía trên cùng của giao diện là dòng thống kê tổng quan **hiển thị "Tổng số bài thi" và "Điểm trung bình"**. Ngay bên dưới là thanh công cụ tìm kiếm gồm một combo box để chọn loại tìm kiếm ,



một text field để nhập từ khóa, cùng với cụm nút chức năng: Tìm, Hiện tất cả và Xuất Excel.

Cuối cùng là bảng dữ liệu hiển thị chi tiết điểm số, bảng này bao gồm 9 cột: Mã BT, MSSV, Họ tên SV, Đề thi, Môn học, Ngày thi, Số câu đúng, Số câu sai và Điểm.

2.3.2. Các thao tác trên panel xem điểm sinh viên:

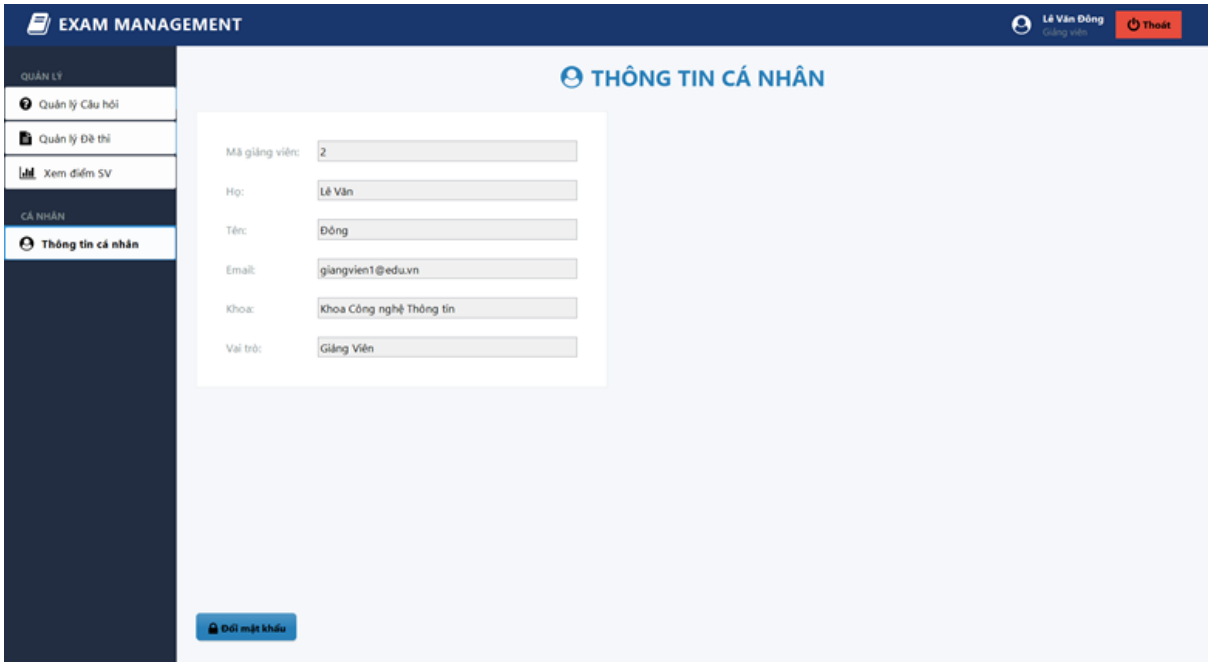
- **Xem thống kê:** Hệ thống **tự động tính toán và hiển thị "Tổng số bài thi" với "Điểm trung bình"** dựa trên thông tin được hiển thị trong bảng. Thống kê này sẽ tự động cập nhật khi giảng viên thực hiện thao tác tìm kiếm.

Kết quả tìm kiếm: 2 bài thi | Điểm trung bình: 8.50

- **Tìm kiếm:** Nhấp chọn tiêu chí tìm kiếm mong muốn trong combo box, nhập từ khóa tương ứng vào text field bên cạnh, sau đó nhấn nút "Tìm". Bảng dữ liệu bên dưới sẽ hiển thị các kết quả khớp với từ khóa vừa nhập.

- **Hiện tất cả:** Nhấp nút hiện tất cả để khôi phục lại danh sách đầy đủ ban đầu.
- **Xuất Excel:** Nhấn vào nút xuất excel để xuất toàn bộ danh sách điểm thi đang hiển thị trên bảng ra một tệp tin Excel.

4. Panel thông tin cá nhân:



Hình 4. Giao diện panel thông tin cá nhân

2.4.1. Bao gồm:

- Thông tin chi tiết của giảng viên gồm các trường:

  a. Mã giảng viên

  b. Họ

  c. Tên

  d. Email

  e. Khoa

  f. Vai trò

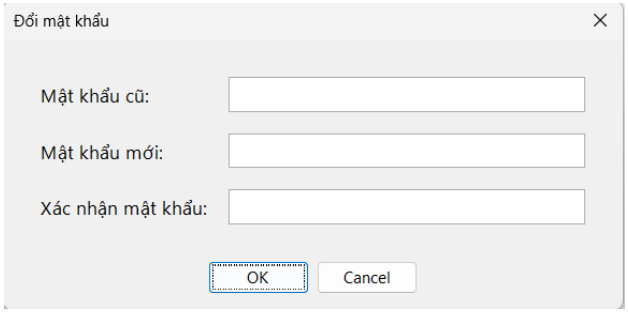
- Nút thay đổi mật khẩu tài khoản.

Phần thông tin cá nhân bao gồm các dữ liệu: Mã giảng viên, Họ, Tên, Email, Khoa và Vai trò. Tất cả đều sử dụng text field và được thiết lập chỉ đọc.

Nằm tách biệt ở góc dưới bên trái của panel là một nút chức năng duy nhất: "Đổi mật khẩu".

2.3.3. Các thao tác trên panel thông tin cá nhân:

- **Xem thông tin cá nhân:** Ngay khi chuyển sang panel này, hệ thống sẽ tự động truy xuất dữ liệu của giảng viên đang đăng nhập và hiển thị lên các text field tương ứng để người dùng kiểm tra thông tin tài khoản của mình.



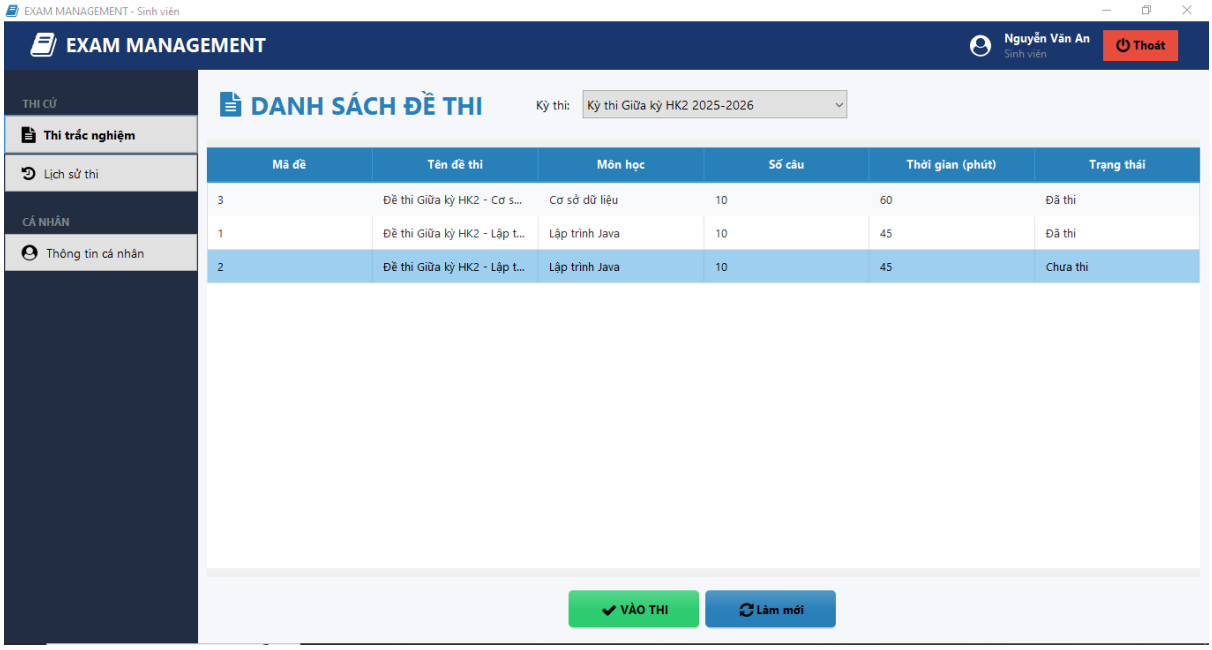
- **Đổi mật khẩu:** Nhấn vào nút "Đổi mật khẩu", một form hộp thoại mới sẽ xuất hiện. Trong form này, người dùng cần điền đầy đủ thông tin vào ba textfield: Mật khẩu cũ, Mật khẩu mới và Xác nhận mật khẩu. Sau khi nhập xong, nhấn nút "OK" để hoàn tất đổi mật khẩu.

CHƯƠNG III. SINH VIÊN

Form sinh viên có cấu trúc gồm 2 danh mục :

1. Thi cử : gồm 2 panel thi trắc nghiệm và lịch sử thi.
2. Cá nhân : thông tin cá nhân của sinh viên.

3.1. PANEL THI TRẮC NGHIỆM (GIAO DIỆN CHÍNH SAU KHI ĐĂNG NHẬP):



Hình 1.1: Giao diện sau khi đăng nhập của SINH VIÊN (panel thi trắc nghiệm)

Ở panel thi trắc nghiệm của mục thi cử trong hệ thống là nơi SINH VIÊN làm các đề thi mà hiện đang có trong hệ thống với chức năng : vào thi.

3.1.1. Bao gồm:

- Khu vực chức năng
- Bảng hiển thị danh sách đề thi

Thanh menu bên trái hiển thị các danh mục bao gồm các chức năng SINH VIÊN trong hệ thống, hiện tại chức năng đang được chọn là THI TRẮC NGHIỆM nằm ở mục THI CỬ.

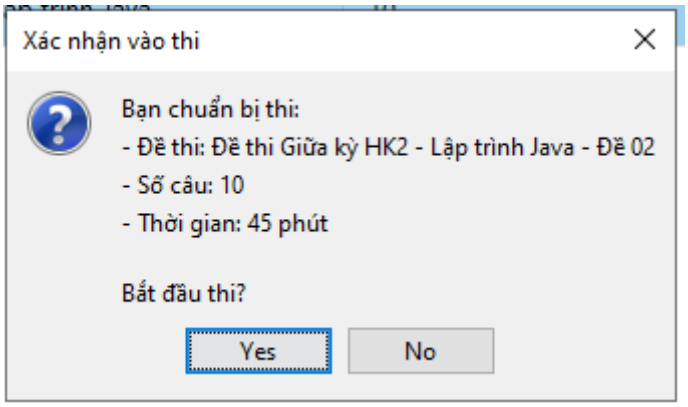
Khu vực phía trên của form là combobox kỳ thi có chức năng lựa chọn kỳ thi và từ đó danh sách đề thi sẽ hiện ra tương ứng với từng kỳ thi khác nhau.

Ngay phía dưới combobox kỳ thi là bảng dữ liệu hiển thị danh sách các đề thi hiện có trong hệ thống. Bảng gồm các cột: Mã đề, Tên đề thi, Môn học, Số câu, Thời gian làm (phút) và Trạng thái.

Cuối cùng là cụm nút chức năng gồm: Vào thi và Làm mới.

3.1.2. Các thao tác trên form thi trắc nghiệm:

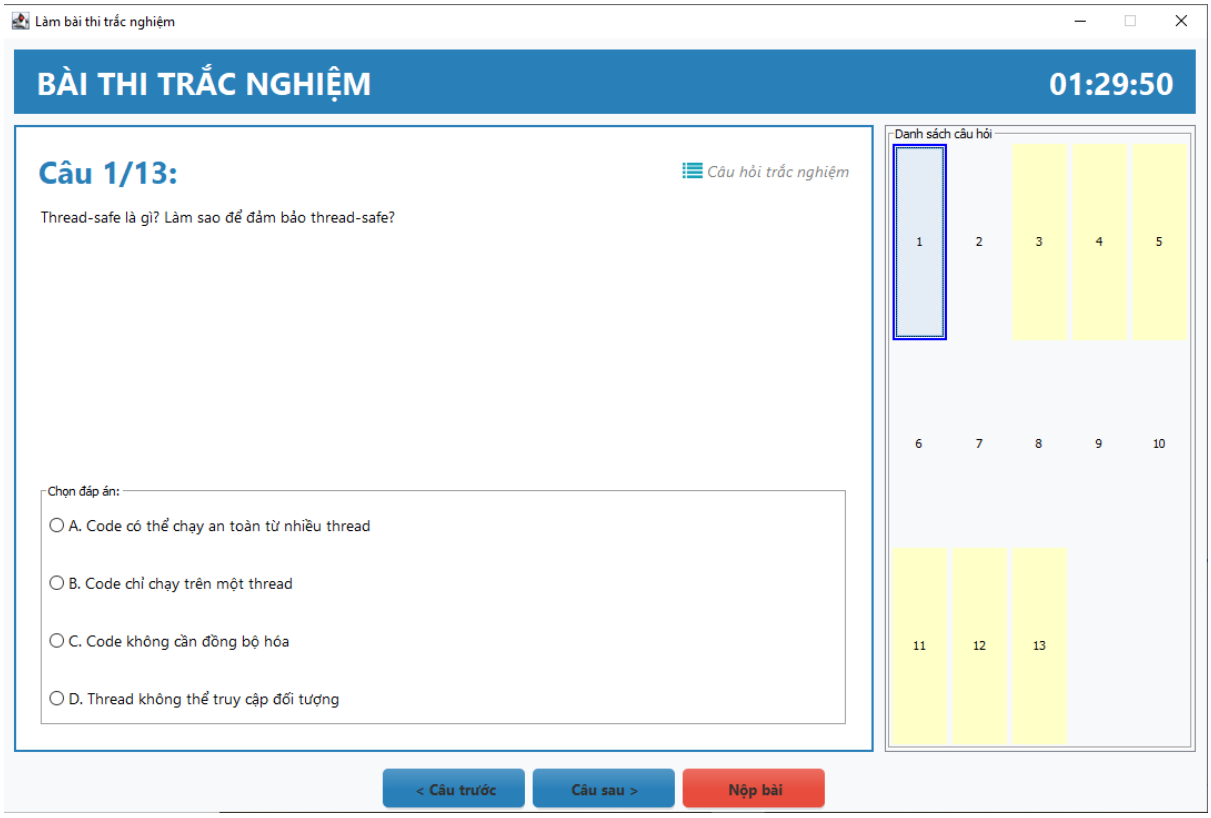
- **Vào thi:** Đầu tiên chọn một đề thi trong danh sách đề thi hiện đang có trong danh sách. Tiếp theo nhấn nút "Vào thi" để bắt đầu thi. Sau đó, một thông báo sẽ hiện ra để xác nhận lại có đúng vào thi hay không. Điều này giúp cho sinh viên không bị sai sót trong việc lỡ tay bấm nhầm nút. Ngoài ra, thông báo cũng tóm tắt các thông tin của đề thi cho sinh viên trước khi vào thi như là: Đề thi, Số câu và Thời gian.



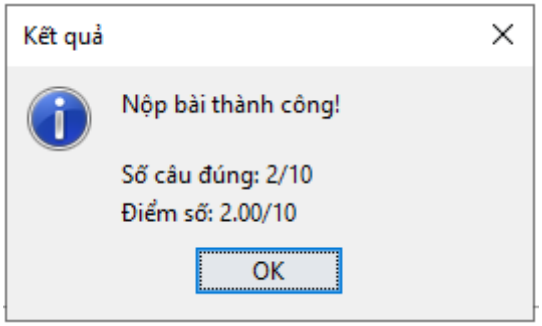
Hình 1.2: Thông báo xác nhận vào thi

Sau khi đã xác nhận. Tiếp theo hệ thống sẽ chuyển form đến form thi. Bao gồm: Khu vực thi, khu vực chức năng và danh sách câu hỏi.

- Khu vực thi có nội dung câu hỏi và phần đáp án (tuỳ vào loại câu hỏi: trắc nghiệm thì chọn 1 trong số 4 câu lựa chọn đáp án; còn điền khuyết thì điền đáp án).
- Danh sách câu hỏi có số lượng câu hỏi và cho phép sinh viên có thể di chuyển đến câu hỏi nào mà mình muốn.
- Khu vực chức năng gồm cụm nút: Câu trước, Câu sau và Nộp bài. Câu trước: quay lại câu trước; Câu sau: tiếp đến câu sau; và Nộp bài: sau khi hoàn thành đề thi và nộp.

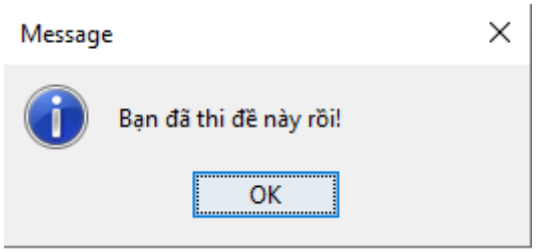


Hình 1.3: Giao diện sau khi xác nhận vào thi (panel thi)



Hình 1.4: Thông báo kết quả thi

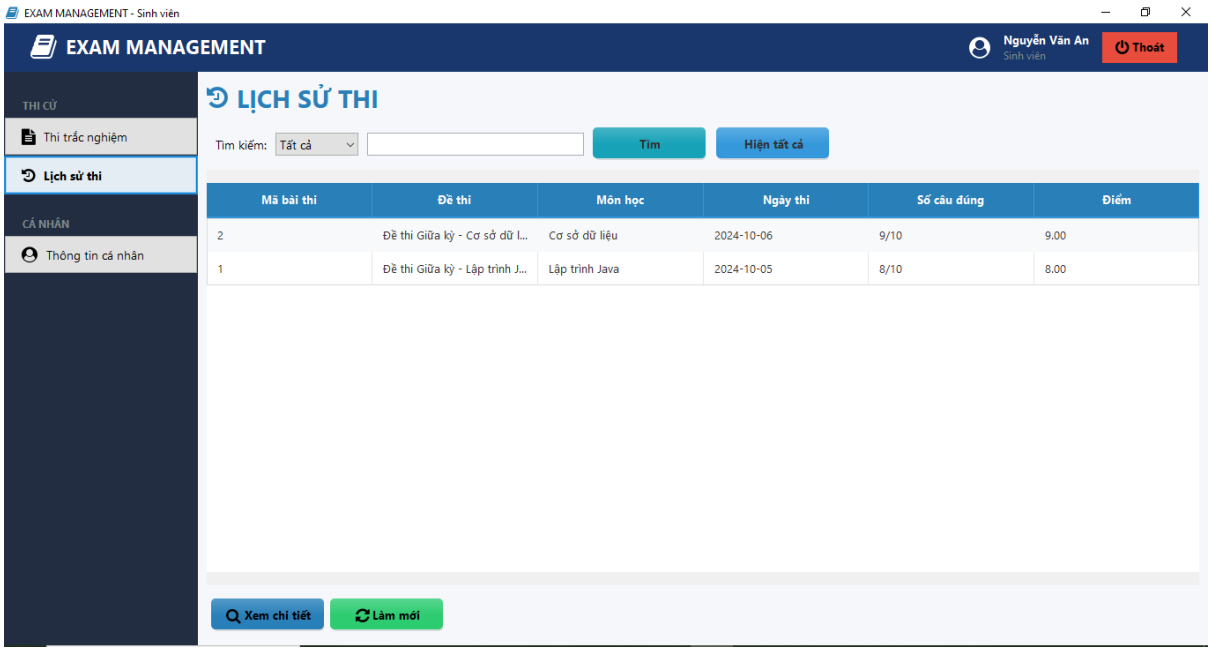
Sau khi thi xong sẽ có thông báo kết quả rồi hệ thống tự động quay lại panel Thi trắc nghiệm. Và trong danh sách, cột trạng thái thay đổi từ CHƯA THI thành ĐÃ THI. Những đề thi đã thi rồi thì sẽ không được thi nữa.



Hình 1.5: Thông báo trạng thái đã thi rồi, không được thi nữa

• **Làm mới:** Nhấp vào nút "Làm mới" để xóa toàn bộ dữ liệu đang nhập trong các trường thông tin, đưa form về trạng thái ban đầu.

3.2. PANEL LỊCH SỬ THI:



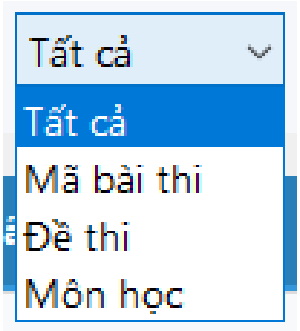
Hinh 2.1: Panel lịch sử thi của sinh viên

Ở panel lịch sử thi của mục thi cử trong hệ thống là nơi SINH VIÊN có thể tra cứu, xem lại các bài thi mà mình ĐÃ THI.

3.2.1. Bao gồm:

- Khu vực chức năng
- Bảng hiển thị danh sách bài thi đã thi
- Thanh tìm kiếm

Khu vực phía trên của form là thanh tìm kiếm, bao gồm một combo box để chọn tiêu chí tìm kiếm , một ô nhập từ khóa và các nút chức năng: **Tìm và Hiện tất cả.**



Ngay phía dưới thanh tìm kiếm là bảng dữ liệu hiển thị danh sách các bài thi đã thi của sinh viên hiện có trong hệ thống. Bảng gồm các cột: Mã bài thi, Đề thi, Môn học, Ngày thi, Số câu đúng và Điểm.

Cuối cùng là cụm nút chức năng gồm: Xem chi tiết và Làm mới.

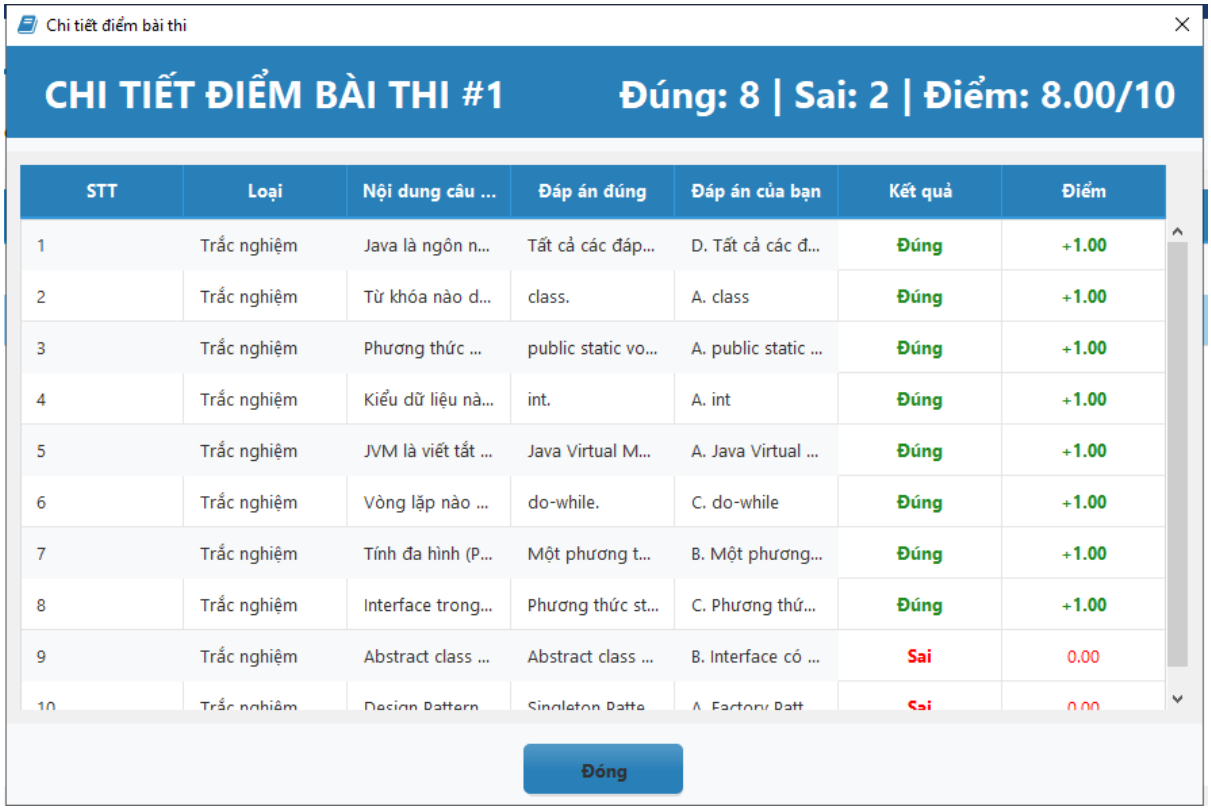
3.2.2. Các thao tác trên form lịch sử thi:

• **Tìm kiếm:** Chọn tiêu chí tìm kiếm trong combobox, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và nhấn nút "Tìm". Hệ thống sẽ hiển thị các bài thi phù hợp với điều kiện tìm kiếm.

• **Hiện tất cả:** Nhấn nút "Hiện tất cả" để hiển thị lại toàn bộ danh sách bài thi ban đầu.

• **Làm mới:** Nhấp vào nút "Làm mới" để xóa toàn bộ dữ liệu đang nhập trong các trường thông tin, đưa form về trạng thái ban đầu.

• **Xem chi tiết:** Đầu tiên chọn một bài thi trong danh sách bài thi hiện đang có trong danh sách. Tiếp theo nhấn nút "Xem chi tiết" để có thể xem chi tiết điểm của bài thi đang được chọn. Sau đó, một panel CHI TIẾT ĐIỂM BÀI THI sẽ hiện ra trên màn hình.



STT	Loại	Nội dung câu ...	Đáp án đúng	Đáp án của bạn	Kết quả	Điểm
1	Trắc nghiệm	Java là ngôn n...	Tất cả các đáp...	D. Tất cả các đ...	Đúng	+1.00
2	Trắc nghiệm	Từ khóa nào d...	class.	A. class	Đúng	+1.00
3	Trắc nghiệm	Phương thức ...	public static vo...	A. public static ...	Đúng	+1.00
4	Trắc nghiệm	Kiểu dữ liệu nà...	int.	A. int	Đúng	+1.00
5	Trắc nghiệm	JVM là viết tắt ...	Java Virtual M...	A. Java Virtual ...	Đúng	+1.00
6	Trắc nghiệm	Vòng lặp nào ...	do-while.	C. do-while	Đúng	+1.00
7	Trắc nghiệm	Tính đa hình (P...	Một phương t...	B. Một phương...	Đúng	+1.00
8	Trắc nghiệm	Interface trong...	Phương thức st...	C. Phương thứ...	Đúng	+1.00
9	Trắc nghiệm	Abstract class ...	Abstract class ...	B. Interface có ...	Sai	0.00
10	Trắc nghiệm	Design Pattern	Singleton Patte	A. Factory Patt	Sai	0.00

Hình 2.2: Panel chi tiết điểm bài thi của bài thi đang được chọn

Tại panel này, hiển thị lên chi tiết mà bài thi mình đã làm, đã thi.

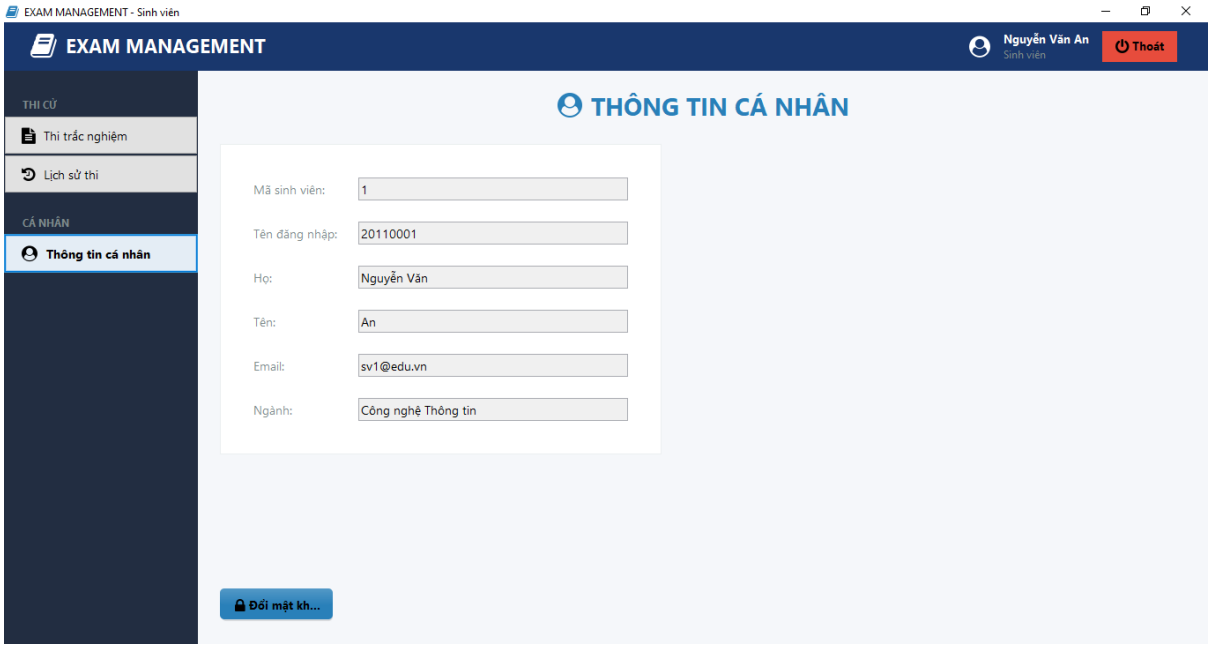
• Ngay ở góc trên bên phải cho biết kết quả thi của sinh viên. *Số câu đúng, số câu sai và điểm số* mà sinh viên đã nhận được sau khi làm bài thi.

• Phía dưới là danh sách câu hỏi có trong bài thi, bao gồm các cột thuộc tính: *STT câu hỏi, Loại câu hỏi, Nội dung câu hỏi, Đáp án đúng, Đáp án của sinh viên, Kết quả và Điểm*. Loại câu hỏi gồm có loại điền khuyết và trắc nghiệm, thì hiện tại bài thi này là thuần câu hỏi trắc nghiệm.

• Cuối cùng là nút "Đóng" dùng để đóng panel chi tiết điểm bài thi này và quay lại panel lịch sử thi.

• Lưu ý: Panel chi tiết điểm bài thi không được phép chỉnh sửa.

3.3. PANEL THÔNG TIN CÁ NHÂN



Hình 3.1: Panel thông tin cá nhân của SINH VIÊN trong hệ thống

Ở panel thông tin cá nhân của mục cá nhân trong hệ thống là nơi SINH VIÊN được xem các thông tin cá nhân của bản thân.

3.3.1. Bao gồm:

- Khu vực hiển thị thông tin người dùng
- Chức năng thay đổi bảo mật

Khu vực trung tâm của form là phần hiển thị thông tin chi tiết của tài khoản đang đăng nhập vào hệ thống, bao gồm các trường:

a. **Mã sinh viên/người dùng:** Sử dụng textfield (hiển thị mã định danh duy nhất).

b. **Tên đăng nhập:** Sử dụng textfield hiển thị tên đăng nhập tài khoản của người dùng.

c. **Họ:** Sử dụng textfield hiển thị họ và tên đệm của người dùng.

d. **Tên:** Sử dụng textfield hiển thị tên chính thức.

e. **Email:** Sử dụng textfield hiển thị địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

f. **Ngành:** Sử dụng textfield hiển thị ngành học mà người dùng đang theo học.

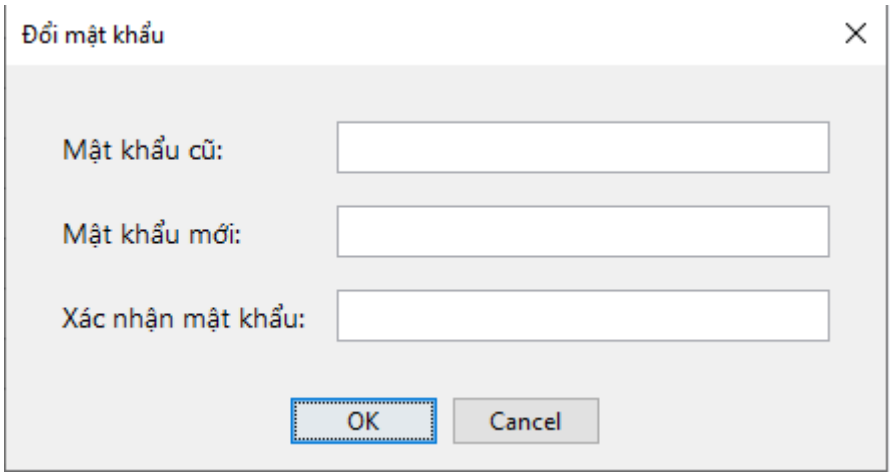
Lưu ý: Các trường thông tin này ở chế độ chỉ đọc (read-only) để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu hệ thống.

Phía dưới cùng của form là nút chức năng **"Đổi mật khẩu…"** với biểu tượng ổ khóa, cho phép người dùng truy cập vào giao diện thiết lập lại mật khẩu cá nhân.

3.3.2. Các thao tác trong panel thông tin cá nhân

• **Xem thông tin:** Người dùng có thể kiểm tra các thông tin cơ bản của mình để đảm bảo tài khoản đang được đăng nhập đúng.

• **Thay đổi mật khẩu:** Nhấn vào nút "Đổi mật khẩu…" để mở một cửa sổ hoặc form mới. Tại đây, người dùng thực hiện nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới để tăng tính bảo mật cho tài khoản cá nhân.



Hình 3.2: Giao diện form đổi mật khẩu của SINH VIÊN

• **Đăng xuất:** Ngoài việc xem thông tin, người dùng có thể sử dụng nút **"Thoát"** (màu đỏ) ở góc trên bên phải thanh tiêu đề để kết thúc phiên làm việc và đăng xuất khỏi hệ thống.